



ISPTEC

**INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE TECNOLOGIAS E CIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE TENOLOGIAS E CIÊNCIAS
CURSO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA**

**CARLOS NEVES TCHÍPIA
EMANUEL CARNEIRO DOS SANTOS
JOSÉ SIMÃO TALA
LÍRIA DJENABA VILANÇA BÁ**

ECONOMIA COM HISTÓRIA - ANGOLA

Luanda

2026

CARLOS NEVES TCHÍPIA
EMANUEL CARNEIRO DOS SANTOS
JOSÉ SIMÃO TALA
LÍRIA DJENABA VILANÇA BÁ

ECONOMIA COM HISTÓRIA - ANGOLA

Relatório do Projecto Final da cadeira de Engenharia de Software 2 do curso de Engenharia Informática do Instituto Superior Politécnico de Tecnologia e Ciências como requisito para avaliação no Exame de Engenharia de Software 2 e Base de Dados 2.

Docente: Judson Paiva

Luanda

2026

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho à minha família e encarregados de educação, cujo sacrifício diário e apoio silencioso foram os alicerces para que eu alcançasse esta vitória. (Carlos Tchípia)

Dedico este trabalho aos meus pais pelo apoio incondicional, e a todos os jovens que, apesar das distâncias e dificuldades financeiras, lutam diariamente pelo sonho de se tornarem Engenheiros Informáticos. (Emanuel dos Santos)

Dedico este trabalho à minha amada família, que abdicou da minha presença nas ruas e momentos partilhados para que eu pudesse esculpir o meu futuro académico. (José Tala)

Dedico este trabalho aos meus pais, por serem o meu porto de abrigo seguro, inspirando-me a persistir mesmo quando o cansaço da engenharia parecia vencer. (Líria Bá)

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Deus, criador de todas as coisas, por nos ter concedido a vida, a saúde e a sabedoria necessárias para superar cada obstáculo ao longo desta caminhada acadêmica.

Agradecemos ao Prof. Doutor Carlos Lopes, idealizador do projecto, pela sua visão inovadora ao cruzar a história com o digital e pela confiança depositada na nossa equipa.

Agradecemos ao Prof. Judson Paiva, nosso orientador técnico, pelo acompanhamento rigoroso e pelos ensinamentos que garantiram as boas práticas de engenharia no nosso sistema.

Agradecemos profundamente às nossas famílias, pais e encarregados de educação, pelo amor, sacrifício e pela enorme compreensão perante o nosso isolamento e ausência para estudar.

EPÍGRAFE

“Falar é fácil, quero ver o código.”

Linus Torvalds

RESUMO

O ensino da história económica de Angola confronta-se com o desinteresse dos estudantes e com barreiras de acesso a materiais didácticos contextualizados. Este trabalho tem por objectivo desenvolver uma plataforma educativa digital, disponível em ambiente Web e móvel, que promova esse ensino de forma acessível, interactiva e territorialmente contextualizada, aplicando as boas práticas da Engenharia de Software. A investigação, de natureza aplicada e abordagem qualitativa, assentou na análise documental das fontes do projecto e num estudo de caso centrado no Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências (ISPTEC). A solução adopta uma arquitectura cliente-servidor, com um servidor de aplicação que expõe uma API REST, consumida por um painel público, um painel administrativo e uma aplicação móvel. O sistema integra conteúdos multimédia, quizzes gamificados, fóruns e comunidades de debate, um modelo de controlo de acesso baseado em papéis complementado por listas de controlo de acesso, e suporte à sincronização em modo offline. O desenvolvimento seguiu uma metodologia ágil, combinando Scrum e Kanban, com testes automatizados e integração e entrega contínuas. Conclui-se que a solução concebida reúne, num sistema coerente, conteúdo de qualidade, gamificação moderada e comunidade de debate, com contextualização territorial e compromisso com a simplicidade, constituindo uma base sólida e extensível para a educação digital no contexto angolano.

Palavras-chave: Educação digital. Engenharia de Software. Aplicação móvel. História económica de Angola. Aprendizagem activa.

ABSTRACT

The teaching of Angola's economic history faces students' disengagement and barriers to accessing contextualised learning materials. This work aims to develop a digital educational platform, available on Web and mobile environments, that promotes such teaching in an accessible, interactive and territorially contextualised way, applying software engineering best practices. The research, of applied nature and qualitative approach, was based on the documentary analysis of the project's sources and on a case study centred on the Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências (ISPTEC). The solution adopts a client-server architecture, with an application server exposing a REST API, consumed by a public panel, an administrative panel and a mobile application. The system integrates multimedia content, gamified quizzes, discussion forums and communities, a role-based access control model complemented by access control lists, and support for offline synchronisation. Development followed an agile methodology, combining Scrum and Kanban, with automated testing and continuous integration and delivery. It is concluded that the designed solution brings together, in a coherent system, quality content, moderate gamification and a debate community, with territorial contextualisation and a commitment to simplicity, constituting a solid and extensible foundation for digital education in the Angolan context.

Keywords: Digital education. Software engineering. Mobile application. Angolan economic history. Active learning.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 — Diagrama de casos de uso do sistema.

Figura 2 — Diagrama de classes do domínio, organizado por módulos.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 — Khan Academy: vantagens e desvantagens.

Tabela 2 — Duolingo: vantagens e desvantagens.

Tabela 3 — Moodle: vantagens e desvantagens.

Tabela 4 — Comparação geral das soluções analisadas.

Tabela 5 — Localização dos conceitos nucleares de Base de Dados.

Tabela 6 — Requisitos de hardware e software.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ACL — Access Control List (Lista de Controlo de Acesso)

API — Application Programming Interface

CI/CD — Continuous Integration / Continuous Delivery

ISPTEC — Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

JWT — JSON Web Token

MVP — Minimum Viable Product (Produto Minimamente Viável)

ORM — Object-Relational Mapping

OWASP — Open Worldwide Application Security Project

RBAC — Role-Based Access Control

REST — Representational State Transfer

SPA — Single Page Application

TLS — Transport Layer Security

UML — Unified Modeling Language

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	1
Problema.....	2
Justificativa.....	2
Objectivo Geral	3
Objectivos Específicos	3
Delimitação do Problema	4
Organização do trabalho.....	4
CAPÍTULO I: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	6
1.1. Conceitos de domínio.....	6
1.2. Soluções Informáticas Existentes	8
1.3. Comparação de soluções informáticas	11
1.4. O Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências	12
CAPÍTULO II: METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	13
2.1. Metodologia científica.....	13
2.2. Metodologia técnica	14
CAPÍTULO III: SOLUÇÃO PROPOSTA.....	17
3.1. Consolidação de requisitos	17
3.2. Arquitectura da solução	18
3.3. Modelação do domínio.....	20
3.4. Modelo de dados e persistência (Base de Dados II).....	23
3.5. Interfaces e fluxos de interacção	27
CAPÍTULO IV: SEGURANÇA	29
4.1. Autenticação	29
4.2. Autorização	30
4.3. Protecção dos dados	31
4.4. Validação, sanitização e mitigação de vulnerabilidades.....	31
4.5. Registo, monitorização e resposta a incidentes	32
4.6. Síntese da conformidade com o OWASP.....	32
CAPÍTULO V: IMPLANTAÇÃO	34
5.1. Infraestrutura e ambientes	34
5.2. Containerização	35
5.3. Integração e entrega contínuas	35
5.4. Testes automatizados.....	36
5.5. Requisitos de hardware e software	36
5.6. Escalabilidade.....	37
CONCLUSÕES.....	38
Trabalhos futuros.....	39
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	41

INTRODUÇÃO

O ensino da história económica ocupa um lugar central na formação de cidadãos capazes de compreender criticamente a realidade em que vivem. Compreender de que forma as reformas monetárias, os ciclos de inflação, os processos de urbanização e as dinâmicas migratórias moldaram o território angolano não é um exercício meramente académico, mas uma condição para a participação informada na vida pública. Não obstante esta relevância, o modo como estes conteúdos têm sido transmitidos no ensino angolano tende a assentar em abordagens expositivas, pouco interactivas e frequentemente desligadas da realidade concreta dos estudantes, o que contribui para o desinteresse e para uma aprendizagem superficial.

Este cenário insere-se num contexto mais amplo de transformação digital da educação. A generalização dos dispositivos móveis, sobretudo do sistema operativo Android, criou uma oportunidade sem precedentes para levar recursos educativos a públicos que, de outra forma, teriam acesso limitado a materiais didácticos contextualizados. A aprendizagem apoiada por tecnologias móveis, ou *mobile learning*, tem sido descrita como um paradigma capaz de ampliar o acesso, personalizar percursos de estudo e sustentar formas de aprendizagem activa que dificilmente se concretizam apenas com o manual impresso. É neste ponto de encontro entre uma necessidade pedagógica concreta e uma janela tecnológica favorável que se situa o presente trabalho.

O projecto Economia com História – Angola nasce como resposta a esse desafio. Trata-se de uma plataforma educativa digital, concebida numa lógica *mobile-first*, que reúne microtextos científicos, textos de opinião crítica designados por Textos com Jindungo, quizzes gamificados, fóruns de debate e um mapa interactivo de indicadores económicos regionais. A plataforma foi idealizada no seio do Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências (ISPTEC) e destina-se, na sua fase inicial, aos estudantes da instituição, com particular atenção aos da área social. O propósito não se esgota na disponibilização de conteúdos: procura-se estimular o pensamento crítico, o debate entre pares e a apropriação territorializada do conhecimento económico e histórico.

O desenvolvimento de uma solução desta natureza levanta, todavia, um conjunto de exigências de engenharia que ultrapassam largamente a simples produção de conteúdos. É necessário conceber uma arquitectura que sustente simultaneamente um painel público, um painel administrativo de gestão e uma aplicação móvel integrada; garantir a persistência fiável dos dados numa base de dados relacional devidamente modelada; implementar mecanismos

robustos de autenticação e de autorização baseada em papéis; e assegurar o funcionamento parcial em condições de conectividade intermitente, característica de larga parte do território angolano. O presente relatório documenta precisamente o processo de análise, concepção e desenvolvimento desta solução, à luz das boas práticas de Engenharia de Software.

Problema

O ensino da história económica de Angola confronta-se com uma dificuldade persistente: os estudantes manifestam desinteresse e tédio face a conteúdos que percebem como densos, abstractos e desligados da sua vivência quotidiana. Esta desmotivação não decorre da irrelevância da matéria, mas do modo como ela é mediada. Os materiais didácticos disponíveis são, em regra, extensos, pouco contextualizados e concebidos para um consumo passivo, o que colide frontalmente com os hábitos de uma geração habituada a ambientes digitais interactivos, fragmentados e imediatos.

A este obstáculo pedagógico soma-se um conjunto de constrangimentos estruturais que caracterizam a realidade educativa angolana. Verifica-se uma acentuada desigualdade territorial no acesso a recursos, uma escassez de materiais didácticos adaptados às especificidades regionais do país e uma integração ainda incipiente das tecnologias digitais nas práticas de ensino. O resultado é um duplo défice: de motivação, por um lado, e de acesso equitativo a conteúdos de qualidade, por outro. Estudantes de diferentes províncias não dispõem das mesmas oportunidades de contacto com materiais que relacionem os conceitos económicos com a história e a geografia concretas do seu território.

A tecnologia móvel oferece, em teoria, um caminho para atenuar estas assimetrias, mas a sua simples adopção não constitui, por si só, uma solução. Uma aplicação mal concebida — sobrecarregada de funcionalidades, instável ou dependente de ligação permanente à internet — corre o risco de reproduzir, sob nova forma, os mesmos problemas que pretende resolver. A directriz estratégica que orientou a idealização deste projecto é, aliás, inequívoca a este respeito: é preferível uma plataforma robusta e simplificada a uma solução complexa e susceptível de falhas. Coloca-se, assim, um problema de engenharia que é tão exigente quanto o problema pedagógico que lhe está subjacente, na medida em que impõe decisões arquitecturais criteriosas sobre modularidade, desempenho, segurança e suporte ao funcionamento offline.

Perante este quadro, formula-se a seguinte pergunta de investigação que norteia o presente trabalho: **de que forma pode uma plataforma educativa digital, concebida segundo os princípios da Engenharia de Software e disponível em ambiente Web e móvel, contribuir para tornar o ensino da história económica de Angola mais acessível,**

interactivo e territorialmente contextualizado, sem comprometer a robustez, a segurança e a simplicidade de utilização do sistema?

Justificativa

A pertinência deste trabalho decorre da convergência de três ordens de razões: pedagógica, tecnológica e social. Do ponto de vista pedagógico, a proposta responde a uma necessidade concreta e documentada de renovar o ensino da história económica angolana, substituindo a transmissão passiva de conteúdos por estratégias de aprendizagem activa, nas quais o estudante assume um papel de protagonista. A conjugação de microtextos de leitura breve, quizzes com feedback imediato e espaços de debate procura sustentar uma avaliação de carácter formativo, mais consentânea com as concepções contemporâneas sobre a construção do conhecimento.

Do ponto de vista tecnológico, o projecto justifica-se pela oportunidade de aplicar, num caso real e de utilidade pública, um conjunto alargado de competências e boas práticas de Engenharia de Software. O desenvolvimento de uma solução que integra painel público, painel de gestão e aplicação móvel, suportada por uma base de dados relacional, por mecanismos de autenticação e autorização, por testes automatizados e por processos de integração e entrega contínuas, constitui um exercício formativo de elevado valor, na medida em que obriga à mobilização articulada de conhecimentos de modelação, arquitectura, desenvolvimento e segurança.

Do ponto de vista social, a plataforma inscreve-se num esforço mais vasto de democratização do acesso ao conhecimento e de valorização das realidades locais. Ao territorializar os conteúdos através de indicadores e mapas regionais, e ao disponibilizar recursos em modo parcialmente offline, o sistema procura mitigar as desigualdades de acesso e fortalecer a cidadania e o debate público informado. Acresce que, sendo uma iniciativa sem fins lucrativos e institucionalmente enquadrada no ISPTEC, o projecto reúne condições para funcionar como um estudo de caso replicável, cujos resultados poderão informar futuras intervenções educativas de âmbito mais alargado.

Objectivo Geral

Desenvolver uma plataforma educativa digital, disponível em ambiente Web e móvel, que promova o ensino da história económica de Angola de forma acessível, interactiva e territorialmente contextualizada, aplicando os princípios e as boas práticas da Engenharia de Software.

Objectivos Específicos

Para a concretização do objectivo geral, definem-se os seguintes objectivos específicos:

- a) analisar os documentos de idealização, as actas das apresentações e as notas da entrevista com o idealizador, de modo a levantar e refinar os requisitos funcionais, não funcionais e as regras de negócio do sistema;
- b) fundamentar teoricamente os conceitos, as metodologias e as tecnologias que sustentam a solução, com recurso a literatura científica reconhecida e à documentação oficial das tecnologias adoptadas;
- c) analisar soluções informáticas existentes no domínio da educação digital, identificando boas práticas e limitações que informem as decisões de concepção;
- d) modelar o sistema através de diagramas UML, nomeadamente diagramas de casos de uso, de classes e de sequência, e definir o modelo de domínio e o modelo relacional de dados;
- e) definir e justificar a arquitectura da solução, contemplando os seus componentes, camadas, tecnologias e a interacção entre o painel público, o painel administrativo e a aplicação móvel;
- f) implementar mecanismos de autenticação e de autorização baseada em papéis, bem como as demais medidas de segurança adequadas à protecção dos dados dos utilizadores;
- g) desenvolver, de forma incremental e segundo uma metodologia ágil, um Produto Minimamente Viável (MVP) que materialize as funcionalidades essenciais do sistema;
- h) validar o funcionamento da solução por meio de testes automatizados e disponibilizá-la através de deploy em ambiente funcional, com recurso a processos de integração e entrega contínuas.

Delimitação do Problema

Objecto de estudo

O objecto de estudo do presente trabalho é o processo de ensino-aprendizagem da história económica de Angola mediado por tecnologia digital, considerado na sua fase inicial de aplicação junto dos estudantes do ISPTEC, com especial incidência nos estudantes da área social. Este processo abrange a disponibilização de conteúdos multimédia contextualizados, a participação activa dos estudantes através de quizzes e fóruns de debate, e a territorialização do conhecimento por meio de indicadores e mapas regionais.

Campo de acção

O campo de acção do presente trabalho, tendo em conta o seu objecto de estudo, é o processo de desenvolvimento de software com tecnologias Web e móveis. Nele se inscrevem, em particular, a modelação de sistemas, a concepção de arquitecturas em camadas assentes no modelo cliente-servidor, a persistência de dados em bases de dados relacionais, a implementação de mecanismos de autenticação e autorização, o suporte à sincronização em modo offline e a automatização dos processos de teste, integração e entrega de software.

Organização do trabalho

Importa esclarecer, a título preliminar, que o presente relatório serve simultaneamente as componentes de Engenharia de Software e de Base de Dados, avaliadas de forma integrada numa única defesa. Por essa razão, a par da fundamentação, da modelação e da arquitectura próprias da Engenharia de Software, o trabalho dedica um tratamento autónomo e aprofundado à camada de dados — designadamente à modelação relacional, à normalização, à integridade, à indexação e ao tratamento da consistência em contexto distribuído e offline —, concentrado sobretudo na secção 3.4, de modo a que ambas as componentes possam ser apreciadas de forma clara e independente.

O presente trabalho encontra-se organizado em cinco capítulos, para além da presente introdução e das conclusões. A introdução apresenta uma breve abordagem ao tema, expõe o problema e a pergunta de investigação, enuncia a justificativa, os objectivos geral e específicos e a delimitação do estudo. O primeiro capítulo é dedicado à fundamentação teórica, na qual se apresentam, do mais geral ao mais específico, os conceitos de domínio associados à educação digital e ao desenvolvimento de aplicações Web e móveis, se analisam soluções informáticas existentes e se caracteriza a instituição beneficiária. O segundo capítulo descreve a metodologia científica e a metodologia técnica adoptadas, justificando as escolhas efectuadas. O terceiro capítulo detalha a solução proposta, incluindo a arquitectura, os diagramas UML, o modelo de domínio, o modelo relacional e os protótipos das interfaces, com a devida justificação das decisões técnicas. O quarto capítulo trata dos aspectos de segurança, abordando a autenticação, a autorização, a protecção dos dados e as demais medidas adoptadas. O quinto capítulo aborda a implantação da solução, descrevendo a infraestrutura, o processo de deploy e os requisitos necessários ao seu funcionamento. Por fim, apresentam-se as conclusões, que retomam o problema e os objectivos definidos, e enunciam-se os trabalhos futuros.

CAPÍTULO I: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O presente capítulo estabelece o enquadramento conceptual e tecnológico que sustenta o desenvolvimento da plataforma Economia com História – Angola. A exposição segue um percurso deliberadamente orientado do mais geral para o mais específico: parte-se dos conceitos de domínio associados à educação apoiada por tecnologias digitais, avança-se para os fundamentos da Engenharia de Software e das arquitecturas de aplicações Web e móveis, e culmina-se na análise de soluções informáticas concretas que operam no mesmo espaço de problema. Procura-se, ao longo desta discussão, colocar diferentes autores em diálogo, evidenciando os pontos em que convergem e aqueles em que divergem, de modo a fundamentar criticamente as opções que serão apresentadas nos capítulos subsequentes.

1.1. Conceitos de domínio

1.1.1. Educação, aprendizagem activa e tecnologias digitais

A reflexão sobre o papel das tecnologias no ensino não pode dissociar-se de uma concepção mais ampla sobre a natureza da própria aprendizagem. A perspectiva construtivista, cujas raízes remontam aos trabalhos de Piaget (1976) e, sobretudo, à teoria sociocultural de Vygotsky (1978), sustenta que o conhecimento não é transmitido de forma passiva do professor para o aluno, mas activamente construído pelo sujeito na sua interacção com o meio e com os seus pares. Vygotsky (1978) introduz, a este propósito, o conceito de zona de desenvolvimento proximal, entendida como a distância entre aquilo que o aprendente consegue realizar autonomamente e aquilo que consegue alcançar com a mediação de outrem. Esta noção é particularmente relevante para o presente trabalho, na medida em que fundamenta teoricamente a aposta em espaços de debate e discussão entre estudantes, nos quais a mediação social opera como motor da aprendizagem.

Da concepção construtivista decorre o princípio da aprendizagem activa, que se opõe aos modelos expositivos centrados na figura do docente. Freire (1996), numa linha convergente ainda que de matriz distinta, critica aquilo que designa por educação bancária — a metáfora do aluno como um recipiente vazio a ser preenchido com informação — e defende uma pedagogia dialógica, assente na problematização e na participação crítica do educando. A leitura de Freire é aqui incontornável, dado o contexto angolano do projecto e a sua explícita intenção de fomentar o pensamento crítico sobre a realidade económica do país. Não obstante a distância temporal e disciplinar que separa Vygotsky de Freire, ambos confluem num ponto essencial: a aprendizagem é um processo activo, socialmente mediado e indissociável do contexto do aprendente.

A transposição destes princípios para ambientes digitais deu origem ao campo do e-learning e, mais recentemente, do mobile learning. Traxler (2009) define a aprendizagem móvel como aquela que ocorre quando o aprendente não se encontra numa localização fixa e predeterminada, ou que tira partido das oportunidades oferecidas pelas tecnologias móveis. O autor sublinha, contudo, que o mobile learning não se reduz à simples miniaturização do e-learning para o ecrã do telemóvel, mas configura um paradigma próprio, caracterizado pela ubiquidade, pela portabilidade e pela contextualização. Esta distinção é decisiva para o projecto em análise, cuja concepção mobile-first não constitui uma mera adaptação de uma solução Web preexistente, mas assume o dispositivo móvel como plataforma primária de acesso ao conhecimento.

À aprendizagem activa em ambientes digitais associa-se, com frequência crescente, o conceito de gamificação. Deterding et al. (2011) definem-na como a utilização de elementos característicos do desenho de jogos em contextos que não são, em si mesmos, lúdicos. Aplicada à educação, a gamificação recorre a mecânicas como a pontuação, os níveis, as classificações e o feedback imediato para aumentar a motivação e o envolvimento do aprendente. Importa, todavia, acolher esta abordagem com espírito crítico: como advertem diversos autores, a gamificação mal concebida pode deslocar o foco da aprendizagem intrínseca para a mera recompensa extrínseca, comprometendo os objectivos pedagógicos que pretende servir. É esta a tensão que o presente projecto procura gerir ao integrar quizzes gamificados sem transformar a plataforma num sistema de recompensas desprovido de substância educativa.

1.1.2. Engenharia de Software e desenvolvimento de aplicações Web e móveis

Se a primeira dimensão do domínio se situa no campo pedagógico, a segunda inscreve-se plenamente na Engenharia de Software, entendida por Sommerville (2011) como a disciplina de engenharia que se ocupa de todos os aspectos da produção de software, desde as fases iniciais de especificação até à manutenção do sistema após a sua entrada em operação. O autor sublinha que a Engenharia de Software não se resume à escrita de código, abrangendo igualmente actividades de gestão de projecto, de garantia de qualidade e de desenvolvimento de ferramentas e métodos que apoiam a produção. Pressman e Maxim (2015) reforçam esta visão ao apresentarem o software como um produto que, diferentemente dos bens materiais, se desgasta não por uso mas por sucessivas alterações mal geridas, o que confere à manutenibilidade um estatuto central entre os atributos de qualidade.

No domínio da concepção de sistemas, a modelação orientada a objectos e a Unified Modeling Language (UML) constituem instrumentos consagrados. Booch, Rumbaugh e

Jacobson (2005), autores da linguagem, descrevem a UML como uma linguagem gráfica destinada a visualizar, especificar, construir e documentar os artefactos de um sistema intensivo em software. Fowler (2004) adopta, em relação à UML, uma postura mais pragmática, defendendo a sua utilização como esboço comunicacional e não como notação exaustiva a aplicar de forma dogmática. Esta divergência de ênfase — entre o rigor formal de Booch e a parcimónia pragmática de Fowler — informa a estratégia de modelação adoptada no Capítulo III, na qual a UML é empregue de modo selectivo, privilegiando os diagramas que efectivamente contribuem para a compreensão e a comunicação da solução.

A organização interna de um sistema de software é objecto da arquitectura de software. Bass, Clements e Kazman (2012) definem-na como o conjunto de estruturas necessárias ao raciocínio sobre o sistema, compreendendo os elementos de software, as relações entre eles e as propriedades de ambos. A arquitectura em camadas, na qual as responsabilidades se distribuem por níveis de abstracção sucessivos — tipicamente apresentação, lógica de negócio e acesso a dados —, constitui um dos padrões mais difundidos, precisamente por promover a separação de preocupações e a baixa acoplagem entre módulos. No contexto de aplicações que expõem os seus serviços através da Web, o estilo arquitectural REST, formulado por Fielding (2000) na sua tese de doutoramento, tornou-se a referência dominante para a concepção de interfaces de programação. Fielding define um conjunto de restrições — nomeadamente a ausência de estado no servidor, a uniformidade da interface e a arquitectura cliente-servidor — que, quando respeitadas, conferem aos sistemas propriedades desejáveis de escalabilidade e evolutibilidade.

Por fim, no plano das práticas de desenvolvimento, os princípios enunciados por Martin (2008) sob a designação de Clean Code, bem como os padrões de desenho catalogados por Gamma et al. (1994) na obra seminal sobre design patterns, fornecem o vocabulário e as boas práticas que orientam a construção de código legível, coeso e reutilizável. A adopção destes princípios não constitui um exercício de estilo, mas uma decisão de engenharia com consequências directas na manutenibilidade do sistema ao longo do seu ciclo de vida — atributo que, como se verá, foi elevado a prioridade explícita no presente projecto.

A dimensão da experiência de utilização, embora frequentemente relegada para segundo plano em trabalhos de índole técnica, reveste-se aqui de particular importância, dado o carácter educativo e a diversidade do público-alvo da plataforma. Nielsen (1994) sistematizou um conjunto de heurísticas de usabilidade que permanecem, decorridas várias décadas, uma referência para a avaliação de interfaces. Entre elas destacam-se a visibilidade do estado do

sistema, a correspondência com o mundo real, a consistência e a prevenção de erros. Estas heurísticas constituem o crivo através do qual foram concebidas as interfaces descritas no Capítulo III, em coerência com a directriz de simplicidade que preside a todo o projecto.

1.2. Soluções Informáticas Existentes com foco na educação digital

A concepção de um novo sistema informático beneficia da análise crítica de soluções que já operam no mesmo espaço de problema. Esta análise permite identificar boas práticas consolidadas, reconhecer limitações recorrentes e, sobretudo, delimitar com maior precisão o posicionamento da solução proposta. Seleccionaram-se, para este efeito, três plataformas de reconhecido mérito e ampla adopção, escolhidas por representarem, cada uma, um dos eixos funcionais centrais do sistema em desenvolvimento: a disponibilização de conteúdos educativos (Khan Academy), a gamificação da aprendizagem (Duolingo) e a gestão de comunidades de aprendizagem com fóruns e questionários (Moodle). A descrição que se segue baseia-se na documentação oficial e na informação pública actualizada de cada plataforma.

1.2.1. Khan Academy

A Khan Academy é uma organização sem fins lucrativos cuja missão declarada consiste em disponibilizar educação de qualidade, de forma gratuita, a qualquer pessoa e em qualquer lugar. A plataforma oferece milhares de exercícios interactivos, vídeos e artigos abrangendo matemática, ciências, economia, história e outras áreas, e está disponível para Android e iOS, organizando os conteúdos segundo um sistema de mestria que fornece feedback instantâneo e recomendações sobre os passos seguintes do percurso de aprendizagem.

Do ponto de vista das funcionalidades relevantes para o presente trabalho, destacam-se dois aspectos. Em primeiro lugar, o suporte ao funcionamento offline: a aplicação permite descarregar vídeos para visualização posterior sem ligação à internet, embora, no que respeita a ambientes permanentemente desconectados, a própria organização remeta para uma solução distinta. Em segundo lugar, a sincronização entre dispositivos, que mantém o progresso do utilizador actualizado quando este cria uma conta gratuita. Como principais vantagens, a Khan Academy apresenta a gratuidade integral, a elevada qualidade e quantidade de conteúdos e um modelo de progressão claro. Entre as limitações, no contexto específico do nosso projecto, sobressai a ausência de contextualização territorial para a realidade angolana e um suporte offline circunscrito a determinados tipos de conteúdo.

Tabela 1 — Khan Academy: vantagens e desvantagens

Vantagens	Desvantagens
Acesso gratuito e sem fins lucrativos	Conteúdos não contextualizados à realidade angolana
Vasto acervo de conteúdos multimédia	Suporte offline limitado a certos tipos de conteúdo
Sistema de mestria com feedback imediato	Ausência de fóruns de debate na aplicação móvel
Sincronização de progresso entre dispositivos	Dependência de conta para funcionalidades completas

Fonte: Autoria própria.

A análise da Khan Academy confirma a viabilidade e o valor de um modelo gratuito e centrado no acesso, mas evidencia igualmente a lacuna que o presente projecto pretende preencher: a de uma plataforma territorialmente contextualizada e vocacionada para o debate.

1.2.2. Duolingo

O Duolingo constitui a referência incontornável no domínio da gamificação da aprendizagem. Embora vocacionado para o ensino de línguas, o seu interesse para o presente trabalho reside no sistema de mecânicas motivacionais que desenvolveu, integrando pontos de experiência atribuídos a todas as actividades, sequências diárias com protecção contra falhas, metas personalizáveis, um sistema de conquistas e distinções, tabelas de classificação com promoção e despromoção, e desafios com limite temporal. A integração destas mecânicas através dos pontos de experiência, que funcionam como moeda comum, faz com que a maioria das actividades contribua simultaneamente para vários subsistemas motivacionais.

No plano pedagógico, o Duolingo recorre à repetição espaçada, um método cientificamente fundamentado que reintroduz conceitos pouco antes do momento em que o aprendente tenderia a esquecê-los, reforçando a retenção a longo prazo. Do ponto de vista técnico, o suporte offline assenta no armazenamento local das lições, com posterior reconciliação do progresso aquando da reconexão — abordagem directamente pertinente para a estratégia offline do nosso sistema. As vantagens do Duolingo residem na elevada capacidade de retenção e envolvimento e num modelo offline tecnicamente maduro. As desvantagens, na óptica do nosso domínio, prendem-se com o risco de sobrevalorização da recompensa extrínseca e com a inadequação do formato estritamente linguístico ao ensino de conteúdos histórico-económicos discursivos.

Tabela 2 — Duolingo: vantagens e desvantagens

Vantagens	Desvantagens
Sistema de gamificação altamente eficaz na retenção	Foco em recompensa extrínseca pode ofuscar a aprendizagem

Vantagens	Desvantagens
Repetição espaçada com fundamento científico	Modelo linguístico pouco adequado a conteúdos discursivos
Suporte offline maduro com sincronização	Ausência de espaços de debate e produção crítica
Interface simples e de forte apelo motivacional	Contextualização cultural genérica

Fonte: Autoria própria.

O Duolingo demonstra que a gamificação, quando cuidadosamente desenhada, é um poderoso instrumento de envolvimento. O desafio que se coloca ao presente projecto consiste em aproveitar essas mecânicas sem subordinar a elas os objectivos de pensamento crítico e debate.

1.2.3. Moodle

O Moodle é o sistema de gestão da aprendizagem de código aberto mais amplamente adoptado a nível mundial. Permite aos educadores construir cursos com conteúdos diversos, gerir avaliações através de questionários e trabalhos, fomentar a colaboração por meio de fóruns e grupos, e acompanhar o progresso dos estudantes a partir de um painel central. A sua natureza modular e o vasto ecossistema de extensões conferem-lhe uma flexibilidade dificilmente igualável por plataformas proprietárias.

Dois aspectos do Moodle revelam-se especialmente instrutivos para o presente trabalho. O primeiro é o seu modelo de funcionamento offline através da aplicação móvel: as actividades geradas pelo utilizador em modo offline são sincronizadas com o servidor quando a ligação é restabelecida, ainda que, conforme documentado, os registos temporais passem a reflectir o momento da sincronização e não o da realização efectiva da actividade. Este comportamento constitui um alerta valioso para o desenho da sincronização no nosso sistema. O segundo aspecto é o modelo de papéis e permissões, granular e configurável, que fundamenta a abordagem de controlo de acesso baseado em papéis. Como contrapartida, é amplamente reconhecido que a interface do Moodle apresenta uma curva de aprendizagem acentuada e uma densidade de opções que pode revelar-se excessiva, comprometendo a usabilidade — precisamente o inverso da directriz de simplicidade adoptada no presente projecto.

Tabela 3 — Moodle: vantagens e desvantagens

Vantagens	Desvantagens
Fóruns, questionários e gestão de conteúdos integrados	Interface densa e curva de aprendizagem acentuada
Modelo de papéis e permissões granular (RBAC)	Exigente em infraestrutura e manutenção técnica
Sincronização offline de actividades	Registos temporais offline imprecisos após sincronização

Vantagens	Desvantagens
Código aberto, sem dependência de fornecedor	Não contextualizado a domínios específicos sem configuração

Fonte: Autoria própria.

O Moodle valida a arquitectura funcional pretendida — a coexistência de conteúdos, questionários e fóruns sob um modelo de permissões — mas serve simultaneamente de contraexemplo quanto à usabilidade, reforçando a decisão de privilegiar a simplicidade sobre a exaustividade funcional.

1.3. Comparação de soluções informáticas

Analizadas individualmente as três soluções, importa agora confrontá-las de forma sistemática, à luz dos critérios que se revelam determinantes para o domínio da plataforma Economia com História – Angola. Os critérios seleccionados — gratuidade, suporte offline, gamificação, existência de fóruns ou comunidades, contextualização territorial e simplicidade de utilização — traduzem directamente os requisitos e as directrizes estratégicas levantados durante a análise do projecto.

Tabela 4 — Comparação geral das soluções analisadas

Critério	Khan Academy	Duolingo	Moodle	Solução Proposta
Acesso gratuito	Sim	Parcial	Sim	Sim
Suporte offline	Limitado	Maduro	Configurável	Prioritário
Gamificação	Ligeira	Forte	Configurável	Moderada
Fóruns / Comunidade	Ausente	Ausente	Robusto	Presente
Contextualização territorial	Ausente	Genérica	Configurável	Central
Simplicidade de utilização	Elevada	Elevada	Baixa	Prioritária

Fonte: Autoria própria.

A leitura comparativa desta tabela permite extrair conclusões que orientam a concepção da solução. Nenhuma das plataformas analisadas conjuga, de forma nativa, os três eixos que o presente projecto pretende integrar — conteúdo de qualidade, gamificação moderada e comunidade de debate — com uma contextualização territorial explícita e um compromisso firme com a simplicidade. A Khan Academy destaca-se no conteúdo mas carece de comunidade e de contextualização; o Duolingo domina a gamificação mas afasta-se dos conteúdos discursivos e do debate; o Moodle oferece a arquitectura funcional completa, mas a expensas de uma complexidade que contraria a directriz central do idealizador. A solução proposta posiciona-se, assim, num espaço não plenamente ocupado pelas soluções existentes: o de uma

plataforma educativa territorialmente contextualizada, simples e vocacionada para o pensamento crítico sobre a realidade económica angolana.

1.4. O Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências (ISPTEC)

A solução em desenvolvimento tem como beneficiário directo, na sua fase inicial, o Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências (ISPTEC), instituição de ensino superior sediada em Luanda, Angola. O ISPTEC ministra formação de nível superior em diversos domínios da engenharia e das ciências, entre os quais a Engenharia Informática, no âmbito da qual se insere o presente trabalho.

O projecto Economia com História – Angola foi idealizado pelo Prof. Doutor Carlos Lopes, docente da instituição, que assume igualmente o papel de gestor directo dos conteúdos na fase inicial, cabendo ao Prof. Judson Paiva a função de intermediário técnico. O público-alvo primário é constituído pelos estudantes do ISPTEC, com particular incidência nos da área social, sem exclusão dos demais estudantes da instituição. Este enquadramento institucional confere ao projecto um duplo carácter: por um lado, o de um estudo de caso concreto, com um cliente identificado e requisitos levantados a partir de fontes documentais reais; por outro, o de uma solução concebida desde a origem com preocupações de escalabilidade, de modo a permitir a sua futura expansão a outras instituições e públicos. A delimitação inicial ao ISPTEC não constitui, pois, uma limitação do âmbito, mas uma opção metodológica que assegura a exequibilidade do MVP e a validação da solução junto de um público bem caracterizado, antes de qualquer generalização.

CAPÍTULO II: METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

A concretização de um trabalho desta natureza exige a articulação de dois planos metodológicos distintos, ainda que complementares. O primeiro, de índole científica, define o modo como o problema foi investigado, como os dados foram recolhidos e como o conhecimento produzido se legitima enquanto contributo académico. O segundo, de índole técnica, estabelece o processo de engenharia que orientou a concepção, o desenvolvimento e a validação do sistema. A separação entre ambos não é meramente formal: reflecte a dupla natureza do presente trabalho, que é, simultaneamente, uma investigação sobre um problema educativo real e um exercício de construção de software. As secções seguintes descrevem e justificam cada um destes planos.

2.1. Metodologia científica

A caracterização de uma investigação faz-se, habitualmente, segundo a sua natureza, a sua abordagem, os seus objectivos e os seus procedimentos técnicos. Adopta-se, para esta sistematização, o enquadramento proposto por Gil (2002) e por Prodanov e Freitas (2013), autores de referência no domínio da metodologia científica aplicada e amplamente utilizados em trabalhos académicos de língua portuguesa.

Quanto à natureza, o presente trabalho classifica-se como uma investigação aplicada, na medida em que não se destina a gerar conhecimento teórico de aplicação universal, mas a produzir uma solução concreta para um problema previamente identificado — o desinteresse pelo ensino da história económica angolana e as barreiras de acesso a materiais contextualizados. Segundo Gil (2002), a investigação aplicada caracteriza-se precisamente por gerar conhecimentos dirigidos à solução de problemas específicos, envolvendo verdades e interesses locais.

Quanto à abordagem, a investigação é predominantemente qualitativa. O levantamento de requisitos assentou na interpretação de fontes documentais e de registos de discussão — a acta de reunião, os resumos das defesas e o documento de fundamentação pedagógica —, bem como nas notas da entrevista com o idealizador do projecto. Não se procurou quantificar variáveis nem estabelecer relações estatísticas, mas compreender em profundidade as necessidades, as expectativas e as regras de negócio que deveriam informar o sistema. Esta opção justifica a formulação, na introdução, de uma pergunta de investigação em vez de hipóteses de teor quantitativo, em coerência com a natureza interpretativa do estudo.

Quanto aos objectivos, a investigação reveste um carácter exploratório e descritivo. Exploratório porque procura familiarizar-se com um problema pouco estruturado do ponto de vista tecnológico, tornando-o mais explícito através da análise de soluções existentes e da revisão da literatura; descritivo porque se propõe caracterizar de forma rigorosa os requisitos, a arquitectura e o comportamento do sistema desenvolvido. A conjugação destes dois objectivos é frequente em trabalhos de Engenharia de Software, nos quais a exploração do domínio precede e fundamenta a descrição detalhada da solução.

Quanto aos procedimentos técnicos, a investigação apoiou-se em três instrumentos principais. Em primeiro lugar, a pesquisa bibliográfica, que sustentou a fundamentação teórica apresentada no capítulo anterior, com recurso a literatura científica reconhecida e à documentação oficial das tecnologias. Em segundo lugar, a pesquisa documental, distinta da anterior por incidir sobre fontes primárias ainda não tratadas analiticamente — os documentos e registos fornecidos no âmbito do projecto. Em terceiro lugar, o estudo de caso, entendido na acepção de Yin (2015) como uma investigação empírica que analisa um fenómeno contemporâneo em profundidade e no seu contexto real, particularmente adequada quando as fronteiras entre o fenómeno e o contexto não são claramente evidentes. O ISPTEC constitui, neste sentido, o caso em estudo: uma instituição concreta, com utilizadores caracterizados e requisitos reais, a partir da qual se concebe e valida a solução antes de qualquer generalização.

A conjugação destes procedimentos confere robustez metodológica ao trabalho, ao articular a fundamentação teórica, a análise documental e o estudo de caso, assegurando a coerência entre o problema enunciado, a solução concebida e a sua implementação.

2.2. Metodologia técnica

Definida a abordagem de investigação, importa descrever o processo de engenharia que orientou a construção do sistema. A escolha de um processo de desenvolvimento não é neutra: condiciona a forma como os requisitos são geridos, como o progresso é medido e como a qualidade é assegurada. O enunciado do projecto estabelece, aliás, a obrigatoriedade da adopção de uma metodologia ágil, com artefactos definidos e organização do trabalho em ciclos iterativos, exigência que se articula naturalmente com as características do problema em causa.

2.2.1. Fundamentos do desenvolvimento ágil e justificação da escolha

As metodologias ágeis surgem, no início da década de 2000, como reacção às limitações dos modelos de desenvolvimento sequenciais, do tipo cascata, cuja rigidez se revelava inadequada a contextos de requisitos voláteis. O Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software (Beck et al., 2001) sintetiza esta mudança de paradigma ao valorizar os indivíduos e

as interacções mais do que os processos e as ferramentas, o software em funcionamento mais do que a documentação exaustiva, a colaboração com o cliente mais do que a negociação contratual, e a resposta à mudança mais do que o seguimento de um plano. Estes valores não implicam a rejeição da documentação ou do planeamento, mas uma reponderação das prioridades, favorecendo a entrega contínua de valor e a adaptação.

A adopção de uma abordagem ágil justifica-se, no presente projecto, por várias ordens de razões que decorrem directamente da sua natureza. Desde logo, os requisitos foram levantados a partir de fontes que registam discussões em evolução, e o próprio projecto se encontrava, no momento da análise, em transição da fase de prototipagem para a de implementação, com decisões ainda em aberto. Um processo iterativo e incremental acomoda esta incerteza muito melhor do que um plano fechado à partida. Acresce que o enunciado impõe marcos de entrega faseados — a implementação de pelo menos 60% dos requisitos até um marco intermédio e de 100% até ao prazo final —, um regime que se ajusta naturalmente à cadência de iterações curtas com entregas verificáveis. Por fim, a exigência de demonstrações práticas periódicas e de reporte diário de progresso encontra correspondência directa nos princípios de transparência próprios das abordagens ágeis.

Entre as concretizações do desenvolvimento ágil, a equipa adoptou uma combinação de Scrum e Kanban, conjugação que a literatura designa frequentemente por Scrumban e que procura reunir as virtudes de ambas as abordagens. O Scrum, descrito por Schwaber e Sutherland no seu guia de referência, organiza o trabalho em iterações de duração fixa — os sprints — e define papéis, eventos e artefactos claros, entre os quais o product backlog, o sprint backlog e o incremento de produto. O Kanban, por seu turno, cujos princípios foram sistematizados por Anderson (2010) no domínio do desenvolvimento de software, assenta na visualização do fluxo de trabalho, na limitação da quantidade de trabalho em curso e na gestão contínua desse fluxo, sem impor iterações de duração fixa.

A opção por conjugar as duas abordagens, em vez de adoptar uma isoladamente, resulta de uma decisão fundamentada nas características do projecto. Do Scrum, a equipa retirou a estrutura de gestão que confere ritmo e previsibilidade ao trabalho: a organização em sprints, a manutenção de um backlog priorizado de requisitos e a realização de reuniões de planeamento, sincronização e revisão, articuladas com o regime de reporte exigido pelo enunciado. Do Kanban, aproveitou a visualização permanente do estado de cada tarefa e a limitação do trabalho em curso, práticas que favorecem a conclusão efectiva dos itens em detrimento do seu início simultâneo e que se revelaram particularmente úteis num contexto de equipa reduzida,

na qual a dispersão por tarefas paralelas comprometeria a cadência de entrega. A limitação do trabalho em curso funciona, assim, como mecanismo de foco, evitando que múltiplos requisitos permaneçam simultaneamente incompletos à aproximação de cada marco.

Importa esclarecer que as práticas de engenharia que sustentam a qualidade do código e a fiabilidade das entregas — com destaque para os testes automatizados e a integração contínua — não decorrem da metodologia de gestão adoptada, mas constituem exigências autónomas do próprio enunciado, cuja concretização se detalha no capítulo dedicado à implantação. A sua adopção é, em todo o caso, plenamente compatível com o quadro ágil descrito e reforça o compromisso com a entrega contínua de incrementos funcionais e estáveis.

2.2.2. Ferramentas de apoio e gestão do processo

A operacionalização da metodologia técnica apoiou-se num conjunto de ferramentas deliberadamente coeso, organizado em torno do ecossistema GitHub. O controlo de versões foi assegurado através do Git, com alojamento dos repositórios no GitHub, plataforma que suporta igualmente a automatização dos fluxos de integração e entrega contínuas. A adopção de um versionamento estruturado — com ramos dedicados ao desenvolvimento de funcionalidades e à estabilização de versões — responde à exigência do enunciado quanto ao uso de um sistema de controlo de versões com versionamento estruturado, e constitui, em simultâneo, um pilar das práticas de integração contínua.

A gestão do backlog e a visualização do fluxo de trabalho foram concretizadas através do GitHub Projects, a ferramenta de gestão de projectos integrada na própria plataforma GitHub. Esta escolha permitiu manter, num único ambiente, o código-fonte, o registo de tarefas e o quadro de acompanhamento, eliminando a fragmentação que resultaria da utilização de ferramentas dispersas. No GitHub Projects, a equipa organizou um quadro de inspiração Kanban, no qual cada item de trabalho — tipicamente representado por uma issue — transita por colunas que traduzem o seu estado, desde a inclusão no backlog até à conclusão. A ligação nativa entre as issues, os pull requests e os cartões do quadro assegura a rastreabilidade entre um requisito, o trabalho de desenvolvimento que lhe corresponde e a respectiva integração no código, ao passo que as automações disponibilizadas pela ferramenta permitem actualizar o estado dos cartões em função de eventos do repositório, reduzindo o esforço manual de gestão. Deste modo, o quadro Kanban não constitui um artefacto separado do desenvolvimento, mas um reflexo directo e actualizado do estado real do projecto.

Merece ainda registo, por imposição do próprio enunciado, o recurso ponderado a ferramentas de Inteligência Artificial como apoio à geração de código. Esta utilização foi

enquadrada por um princípio inequívoco: a manutenção do domínio técnico sobre a solução por parte da equipa de desenvolvimento. As ferramentas de assistência foram empregues para acelerar tarefas repetitivas e para explorar alternativas de implementação, mas todas as decisões de arquitectura, todas as opções de desenho e toda a validação do código produzido permaneceram sob responsabilidade e escrutínio dos autores, em conformidade com as boas práticas de engenharia e com as exigências de integridade académica.

CAPÍTULO III: SOLUÇÃO PROPOSTA

Estabelecidos o enquadramento teórico e as opções metodológicas, o presente capítulo descreve a solução concebida para responder ao problema formulado na introdução. A exposição parte da consolidação dos requisitos levantados, avança para a definição da arquitectura — nas suas dimensões lógica e física —, detalha a modelação do sistema através da UML e do modelo relacional de dados, e conclui com a apresentação das interfaces e dos fluxos de interacção. Ao longo de toda a descrição procura-se justificar as decisões técnicas adoptadas, evidenciando a sua coerência com as directrizes estratégicas do projecto, com destaque para a primazia da simplicidade e da robustez.

3.1. Consolidação de requisitos

O levantamento de requisitos assentou nas fontes documentais do projecto — a acta de reunião, os resumos das defesas e a fundamentação pedagógica — bem como no documento de requisitos elaborado pela equipa. Desta análise resultou a distinção entre requisitos funcionais, que descrevem o que o sistema deve fazer, e requisitos não funcionais, que estabelecem as qualidades que o sistema deve exhibir, complementados por um conjunto de regras de negócio que condicionam o comportamento do sistema.

No plano funcional, o sistema organiza-se em torno de sete grandes áreas: a autenticação e o controlo de acesso; a gestão e o consumo de conteúdos educativos; o quiz gamificado; o fórum e as comunidades de debate; os comentários e as salas de discussão; o mapa de indicadores regionais; e as notificações. A cada uma destas áreas corresponde um módulo funcional, cuja materialização se reflecte na própria organização modular do código.

No plano não funcional, destacam-se as exigências de desempenho — um tempo de resposta das funcionalidades principais inferior a três segundos e um carregamento inicial compatível com redes móveis de baixa largura de banda —, de disponibilidade, de segurança, de acessibilidade e de funcionamento parcial em modo offline. Reveste-se de particular importância o requisito de modularidade, explicitamente enunciado como condição para a manutenibilidade e a expansão futura do sistema, bem como a exigência de que os conteúdos e os elementos visuais reflectam a realidade angolana.

As regras de negócio, por seu turno, formalizam decisões que orientam directamente a concepção. Entre as mais estruturantes contam-se a existência de perfis de acesso diferenciados, a exigência de revisão editorial dos conteúdos submetidos antes da publicação, a disponibilização de uma prévia gratuita a utilizadores não autenticados, a suspensão automática

de conteúdos que acumulem denúncias e o modelo de pontuação do quiz, que atribui pontos por resposta correcta, concede bónus por rapidez, aplica um multiplicador por sequências de acertos e limita o número de tentativas. Estas regras não são meros detalhes de implementação: condicionam a estrutura de dados, a lógica de negócio e os fluxos de interacção, pelo que são retomadas ao longo do capítulo.

3.2. Arquitectura da solução

3.2.1. Visão geral e estilo arquitectural

A solução adopta uma arquitectura distribuída, assente no modelo cliente-servidor, na qual um núcleo central — o servidor de aplicação — concentra toda a lógica de negócio e expõe os seus serviços através de uma interface de programação de aplicações (API) de estilo REST. Em torno deste núcleo articulam-se três clientes distintos: o painel público, destinado à generalidade dos utilizadores; o painel administrativo, ou backoffice, reservado à gestão da plataforma; e a aplicação móvel, plataforma primária de acesso na óptica mobile-first do projecto. Esta separação entre um servidor único e múltiplos clientes constitui uma decisão arquitectural fundamental, na medida em que evita a duplicação da lógica de negócio: as regras que governam o sistema residem num único local, sendo consumidas de forma uniforme por todos os clientes.

A opção por uma API REST, em detrimento de alternativas, fundamenta-se nas propriedades que Fielding (2000) associa a este estilo, designadamente a ausência de estado no servidor e a uniformidade da interface, que favorecem a escalabilidade e o desacoplamento entre o servidor e os seus consumidores. Este desacoplamento revela-se especialmente vantajoso num contexto em que coexistem clientes heterogéneos — dois construídos com tecnologias Web e um com uma tecnologia móvel distinta —, todos eles capazes de comunicar com o mesmo servidor através de um contrato bem definido.

3.2.2. Arquitectura lógica em camadas

Internamente, o servidor de aplicação organiza-se segundo uma arquitectura em camadas, coerente com o princípio da separação de preocupações defendido por Bass, Clements e Kazman (2012). A camada de apresentação, materializada em controladores, é responsável pela recepção das requisições HTTP, pela validação dos dados de entrada e pela devolução das respostas, não contendo lógica de negócio. A camada de serviço concentra a lógica de negócio propriamente dita, orquestrando as operações e aplicando as regras que governam o sistema. A camada de acesso a dados, por fim, encarrega-se da persistência, mediando a comunicação com a base de dados relacional.

Esta estratificação é reforçada pela adopção do padrão de injeção de dependências, nativo da estrutura de desenvolvimento utilizada no servidor, que promove a baixa acoplagem entre componentes e favorece a testabilidade, ao permitir a substituição de dependências por duplos de teste. A organização do código em módulos funcionais autónomos — cada um agregando os seus controladores, serviços e objectos de transferência de dados — traduz, ao nível da estrutura física do código, a modularidade exigida pelos requisitos não funcionais. Cada módulo corresponde a uma área funcional do domínio, entre as quais a autenticação, os utilizadores, os conteúdos, os quizzes, os fóruns, as comunidades, os comentários, as notificações, as denúncias, a sincronização e a gestão de ficheiros, existindo ainda um módulo dedicado à candidatura a autor, que materializa o fluxo de promoção de utilizadores a escritores.

3.2.3. Componentes tecnológicos

A concretização da arquitectura descrita apoia-se num conjunto de tecnologias seleccionadas pela sua adequação aos requisitos e pela sua consolidação no ecossistema de desenvolvimento contemporâneo.

O servidor de aplicação é construído sobre a plataforma NestJS, uma estrutura de desenvolvimento para Node.js que impõe uma organização modular e adopta nativamente a injeção de dependências, alinhando-se com os princípios arquitecturais descritos. O acesso a dados é mediado pelo ORM Prisma, que oferece um mapeamento objecto-relacional com garantias de segurança de tipos e um mecanismo de migrações que versiona a evolução do esquema da base de dados. A persistência assenta no sistema de gestão de bases de dados relacional PostgreSQL, escolhido pela sua robustez, pelo seu respeito pelas propriedades transaccionais e pelo seu suporte a extensões.

O painel público e o painel administrativo são desenvolvidos com a biblioteca React, na sua versão 18, servida através da ferramenta de compilação Vite e complementada pela biblioteca de encaminhamento React Router e pela estrutura de estilização utilitária TailwindCSS, com recurso à linguagem TypeScript. Esta configuração corresponde a uma aplicação de página única (SPA), na qual o encaminhamento e a renderização ocorrem no lado do cliente, comunicando com o servidor exclusivamente através da API REST. Importa registar que a solução Web evoluiu de uma concepção inicial baseada numa estrutura de renderização no servidor para a arquitectura SPA aqui descrita, decisão que privilegiou a simplicidade do modelo de execução e a clareza da separação entre cliente e servidor.

A aplicação móvel é construída com a estrutura Flutter, que permite, a partir de uma única base de código, a geração de aplicações para múltiplas plataformas, com destaque para o

O módulo de conteúdos organiza-se em torno da entidade Conteúdo, que representa de forma unificada os diversos tipos de material — microtextos, textos de opinião, vídeos, áudios e artigos —, distinguindo-os por um atributo de tipo e assinalando, através de um indicador próprio, os textos de opinião crítica. A cada conteúdo associam-se categorias hierárquicas, etiquetas, ficheiros de média, comentários e registos de interação do utilizador, como os favoritos, as visualizações e o progresso de leitura. O módulo de quiz modela o percurso completo da avaliação gamificada, desde o questionário e as suas perguntas e opções até à tentativa do utilizador, às respostas individuais e às entradas de classificação, suportando integralmente as regras de pontuação, bónus e sequências definidas no negócio.

O módulo de comunidade, fórum e participação comporta as entidades que sustentam o debate: as comunidades e as suas adesões e convites, os fóruns e os seus tópicos e respostas — organizadas em árvore para permitir fios de discussão —, os comentários e, com particular relevância pedagógica, as salas de discussão privadas, cujo controlo individualizado de participantes distingue quem pode visualizar de quem pode comentar. Os módulos de moderação, notificações e subscrição, e ainda o de sincronização e auditoria, completam o domínio, agregando as denúncias, os pedidos de acesso, as notificações, as subscrições, os registos de auditoria e as entidades que suportam a sincronização offline.

3.3.2. Modelo relacional e persistência de dados

O modelo de domínio traduz-se, ao nível da persistência, num esquema relacional normalizado, gerido pelo sistema PostgreSQL e definido de forma declarativa através do ORM. O esquema recorre a identificadores universais únicos como chaves primárias, opção que favorece a unicidade global e simplifica a sincronização entre dispositivos, e adopta de forma sistemática o padrão de eliminação lógica — através de um campo que regista o momento da eliminação —, preservando a integridade referencial e o histórico dos dados em detrimento da eliminação física.

A integridade dos dados é assegurada por chaves estrangeiras com políticas de eliminação em cascata ou de anulação, conforme a semântica de cada relação, e por restrições de unicidade que impedem estados inconsistentes, como a duplicação de respostas a uma mesma pergunta numa mesma tentativa de quiz. O desempenho das consultas é acautelado por um conjunto criterioso de índices, incluindo índices compostos alinhados com os padrões de acesso previstos — por exemplo, sobre o estado, a visibilidade e a data de publicação dos conteúdos, ou sobre o âmbito e o período das entradas de classificação. Estas decisões de

modelação evidenciam a preocupação, enunciada nos requisitos, de garantir simultaneamente a integridade dos dados e a capacidade de resposta do sistema sob carga.

3.3.3. Sincronização offline

O suporte ao funcionamento parcial em modo offline, requisito explícito do projecto e factor de contextualização à realidade angolana, é sustentado por um mecanismo de sincronização baseado em eventos e cursores. O servidor regista as alterações relevantes sob a forma de eventos de sincronização, cada um caracterizado pela entidade afectada, pela operação realizada — criação, actualização ou eliminação — e por um número de versão. Cada dispositivo mantém, por seu turno, um cursor que assinala o ponto até ao qual já sincronizou, permitindo, ao restabelecer a ligação, obter apenas as alterações ocorridas desde então. Esta abordagem incremental minimiza o volume de dados transferido e o consumo de largura de banda, aspecto crítico no contexto de redes móveis com dados limitados. A análise da solução Moodle, efectuada no primeiro capítulo, informou directamente esta concepção, nomeadamente quanto à necessidade de gerir com cuidado a ordenação temporal das operações realizadas offline.

3.4. Modelo de dados e persistência (componente de Base de Dados II)

A base de dados constitui o alicerce de persistência de toda a plataforma. Dada a natureza avaliativa do presente trabalho, que integra numa só defesa as componentes de Engenharia de Software e de Base de Dados, esta secção dedica-se a analisar de forma autónoma e aprofundada as decisões de modelação, de integridade e de desempenho que sustentam a camada de dados, bem como o tratamento da consistência num contexto de funcionamento distribuído e offline. A análise incide sobre o esquema efectivamente implementado — composto por quarenta relações e por sessenta e oito índices e restrições de unicidade —, gerido através do ORM sobre o sistema PostgreSQL, e mobiliza os conceitos de modelação relacional e de sistemas distribuídos que enquadram teoricamente essas decisões. Para facilitar a leitura orientada desta componente, a Tabela 5 indica onde cada conceito nuclear de bases de dados é tratado.

Tabela 5 — Localização dos conceitos nucleares de Base de Dados

Conceito	Onde é tratado nesta secção
Modelação relacional (conceptual → lógico → físico)	3.4.1
Normalização (1FN, 2FN, 3FN) e desnormalização justificada	3.4.2
Integridade (entidade, referencial, domínio, unicidade)	3.4.3
Transacções e propriedades ACID	3.4.3

Conceito	Onde é tratado nesta secção
Indexação, selectividade e desempenho de consultas	3.4.4
Consistência, sistemas distribuídos e Teorema CAP	3.4.5

Fonte: Autoria própria.

3.4.1. Do modelo conceptual ao modelo físico

A modelação percorreu os três níveis de abstracção consagrados. No nível conceptual, identificaram-se as entidades do domínio e as suas associações, materializadas no diagrama de classes da secção 3.3. No nível lógico, essas entidades foram traduzidas em relações, com a definição dos atributos, das chaves primárias e estrangeiras e a resolução das associações de muitos-para-muitos através de relações de junção. No nível físico, o esquema foi concretizado em PostgreSQL, com a especificação dos tipos de dados, das restrições, dos índices e das políticas de integridade referencial.

A concretização física do esquema é gerida pelo próprio ORM a partir da sua definição declarativa, que serve simultaneamente de fonte para a geração das tabelas e para a produção de um cliente de acesso a dados com garantias de tipo. Esta abordagem mantém a estrutura da base de dados alinhada com o código que a consome e sob controlo de versões, garantindo que todos os ambientes — desenvolvimento, integração contínua e produção — partilham exactamente a mesma estrutura de dados. Importa, por rigor, distinguir esta opção do trabalho de manipulação directa em SQL: a aplicação acede aos dados através do ORM, que gera as consultas parametrizadas correspondentes, reservando-se o SQL explícito para operações pontuais de diagnóstico. As operações de dados que a seguir se descrevem são, por isso, apresentadas na perspectiva do resultado que produzem, e não como instruções a executar directamente na base de dados.

A adopção de identificadores universais únicos (UUID) como chaves primárias, em detrimento de inteiros sequenciais, foi uma decisão deliberada com implicações que se revelarão centrais na discussão sobre sincronização: além de não expor o volume de registos, permite que um identificador seja gerado no próprio dispositivo cliente, requisito indispensável para que um registo criado em modo offline possua uma identidade estável antes de alcançar o servidor.

3.4.2. Normalização

O esquema foi concebido em conformidade com as formas normais, com o objectivo de eliminar redundâncias e prevenir anomalias de inserção, actualização e remoção. Ilustra-se o processo com casos concretos do próprio modelo.

A primeira forma normal, que exige atributos atômicos e a ausência de grupos repetitivos, manifesta-se na forma como as associações de muitos-para-muitos são tratadas. Em vez de armazenar as etiquetas de um conteúdo num campo multivalorado, o modelo introduz uma relação de junção na qual cada par conteúdo-etiqueta constitui uma linha própria, identificada por uma chave primária composta pelos dois identificadores. A mesma solução preside às restantes associações de igual cardinalidade, como a participação em salas de discussão ou a adesão a comunidades.

A segunda forma normal, que acresce à anterior a exigência de que todo o atributo não-chave dependa da totalidade da chave, revela-se pertinente nas relações de junção dotadas de chave composta. No registo da resposta de um utilizador a uma pergunta, no âmbito de uma tentativa de quiz, os atributos descritivos — a indicação de correcção e os pontos atribuídos — dependem da combinação completa da tentativa com a pergunta, e não de qualquer dos identificadores isoladamente. Uma restrição de unicidade sobre esse par reforça a modelação, impedindo o registo de mais de uma resposta à mesma pergunta na mesma tentativa.

A terceira forma normal, que exige a ausência de dependências transitivas, explica a extracção das taxonomias para relações próprias. As categorias e as etiquetas não são repetidas como atributos textuais em cada conteúdo, mas referenciadas por identificador, o que elimina as anomalias de actualização que resultariam da duplicação dos seus nomes. A estrutura hierárquica das categorias, representada por uma auto-associação que remete cada categoria para a respectiva categoria-mãe, exemplifica igualmente esta preocupação, ao modelar uma árvore sem redundância.

No espírito de honestidade técnica que orienta o trabalho, reconhece-se uma desnormalização deliberada e controlada. A relação de classificação armazena uma pontuação agregada que poderia, em rigor, ser recalculada a partir das tentativas individuais. A sua materialização justifica-se pela frequência com que as classificações são consultadas e pelo custo de as recalculá-las a cada leitura, configurando um compromisso consciente entre a pureza do modelo e o desempenho — precisamente o tipo de decisão que a normalização não impõe cegamente, mas subordina a critérios de utilização.

3.4.3. Integridade dos dados

A integridade da base de dados é assegurada a vários níveis. A integridade de entidade decorre da definição de uma chave primária em todas as relações. A integridade referencial é garantida por chaves estrangeiras acompanhadas de políticas explícitas de comportamento perante a remoção do registo referenciado: nas associações de composição, como a que liga

uma tentativa às suas respostas, adopta-se a remoção em cascata; noutras, a anulação da referência, preservando o registo dependente. A integridade de domínio é reforçada pelo recurso a tipos enumerados nos atributos cujos valores pertencem a conjuntos fechados — o estado de um conteúdo, a visibilidade, o estado de uma tentativa —, o que impede o armazenamento de valores inválidos. Por fim, as restrições de unicidade previnem estados semanticamente inconsistentes, como a duplicação de um endereço de correio electrónico ou de uma entrada de classificação para o mesmo utilizador e período; o recurso a um tipo insensível a maiúsculas e minúsculas no correio electrónico acrescenta robustez, ao impedir duplicações que difiram apenas na capitalização.

Estas garantias declarativas são complementadas, no plano das operações, pelo recurso a transacções para as sequências de escrita que devem ser aplicadas de forma indivisível. O fluxo de redefinição de palavra-passe constitui o exemplo paradigmático: ao concretizar-se uma redefinição, é necessário actualizar a credencial do utilizador, marcar o testemunho de recuperação como utilizado e revogar todos os testemunhos de renovação activos, encerrando as sessões anteriores. Estas três escritas só fazem sentido em conjunto — seria inaceitável, do ponto de vista da segurança, alterar a palavra-passe sem invalidar o testemunho consumido ou sem terminar as sessões existentes. Por isso, são executadas numa única transacção que, ou se concretiza integralmente, ou é revertida em bloco perante qualquer falha, preservando as propriedades de atomicidade e de consistência que caracterizam um sistema transaccional e evitando estados intermédios corrompidos. O mesmo mecanismo transaccional assegura, noutros pontos do sistema, a coerência entre a leitura de um conjunto de registos e a respectiva contagem total, garantindo que a informação paginada apresentada ao utilizador corresponde a um estado consistente da base de dados.

Nem todas as operações, contudo, exigem o mesmo grau de acoplamento transaccional, e o sistema distingue-as com critério. A actualização da pontuação de classificação após a submissão de um quiz, por exemplo, é deliberadamente desacoplada da submissão em si: a tentativa é registada e pontuada de imediato, ao passo que a actualização do ranking é executada de forma tolerante a falhas, sem bloquear a resposta ao utilizador nem comprometer o registo da tentativa caso ocorra um erro no cálculo agregado. Esta separação reflecte uma decisão de engenharia consciente — a integridade do registo da tentativa é crítica e transaccional, enquanto a classificação, sendo um agregado recalculável e de natureza secundária, tolera uma consistência eventual em favor da capacidade de resposta.

3.4.4. Indexação e desempenho

O desempenho das consultas foi acautelado desde a concepção, mediante a definição de índices alinhados com os padrões de acesso previstos. Além dos índices implícitos sobre as chaves primárias e as restrições de unicidade, o esquema define índices compostos cuja ordem de colunas foi escolhida em função das consultas mais frequentes.

A relação de conteúdos ilustra a estratégia. Um índice composto sobre o estado, a visibilidade e a data de publicação suporta a consulta central do painel público — a listagem dos conteúdos publicados e visíveis, ordenados por data —, dispensando a leitura sequencial da tabela. A ordenação das colunas obedece ao princípio segundo o qual as colunas usadas em condições de igualdade devem preceder as usadas em ordenação ou em intervalos, de modo a maximizar a selectividade. De forma análoga, a relação de classificação define um índice sobre o âmbito, o período e a pontuação, concebido para servir a obtenção ordenada das melhores pontuações num dado período. Estas escolhas revelam a preocupação, presente desde a modelação, de conciliar a integridade dos dados com a capacidade de resposta do sistema sob carga.

O acesso aos dados através do ORM foi igualmente orientado para o desempenho, mediante a selecção explícita dos campos a devolver e o carregamento antecipado das relações necessárias numa única consulta, evitando o problema clássico das múltiplas consultas sucessivas — conhecido por problema das N mais uma consultas — que resultaria do carregamento tardio e repetido das entidades associadas.

3.4.5. Consistência, funcionamento distribuído e sincronização offline

O requisito de funcionamento parcial em modo offline eleva a discussão da persistência a um plano que ultrapassa a base de dados central e a inscreve no domínio dos sistemas distribuídos. Com efeito, quando a aplicação móvel mantém uma cópia local de dados e permite operações sem ligação ao servidor, o sistema passa a possuir múltiplas réplicas de informação que evoluem independentemente e que carecem de reconciliação — que é, precisamente, o problema central de um sistema de dados distribuído.

O enquadramento teórico desta situação é dado pelo Teorema CAP, segundo o qual um sistema distribuído sujeito a partições de rede não pode garantir simultaneamente a consistência forte e a disponibilidade, tendo de privilegiar uma em detrimento da outra durante a partição. A situação de um dispositivo sem ligação à internet é, à luz deste teorema, uma partição de rede. A plataforma resolve o dilema optando conscientemente pela disponibilidade: o utilizador continua a poder ler os conteúdos previamente descarregados e a produzir novas interações

localmente, ainda que à custa de uma consistência que deixa de ser imediata para se tornar eventual. A informação apresentada em modo offline pode não reflectir a última alteração ocorrida no servidor, mas o sistema permanece utilizável, e a coerência é restabelecida assim que a ligação é retomada.

A reconciliação assenta no mecanismo de sincronização baseado em eventos e cursores descrito na secção 3.3. O servidor mantém um registo ordenado e versionado das alterações relevantes, e cada dispositivo guarda um cursor que assinala o ponto até ao qual já sincronizou, obtendo, ao reconectar-se, apenas as alterações subsequentes. Duas propriedades garantem a robustez deste processo. A primeira é a atribuição de identificadores universais únicos no cliente, já justificada, que permite que um registo criado offline seja integrado no servidor sem colisões de identidade nem necessidade de reatribuição de chaves. A segunda é a idempotência da aplicação dos eventos: sustentada no número de versão de cada alteração, garante que o reenvio de um evento já processado — situação frequente perante ligações instáveis — não produz efeitos duplicados, condição indispensável à correcção de qualquer protocolo de sincronização sujeito a falhas de comunicação.

Importa delimitar com honestidade o âmbito desta solução. O sistema não constitui uma base de dados distribuída no sentido pleno do termo — não há fragmentação de tabelas por múltiplos nós, nem replicação síncrona entre servidores, nem um protocolo de confirmação em duas fases a coordenar transacções entre bases distintas. A persistência central permanece num único sistema PostgreSQL, com as garantias transaccionais que lhe são próprias. O que existe é um modelo de consistência eventual entre o servidor e as réplicas locais dos clientes, deliberadamente adoptado para servir o requisito de acessibilidade em condições de conectividade intermitente. Esta distinção é relevante: reconhecer que o problema é de natureza distribuída, e aplicar-lhe o enquadramento conceptual adequado, não equivale a reivindicar uma complexidade de infraestrutura que o projecto, na sua fase actual e em coerência com a directriz de simplicidade, não necessita nem comporta.

3.5. Interfaces e fluxos de interacção

A concepção das interfaces obedeceu à directriz central de simplicidade e às heurísticas de usabilidade sistematizadas por Nielsen (1994), privilegiando a clareza, a consistência visual e a economia de passos — em conformidade com o requisito que estabelece o acesso às funcionalidades principais num máximo de três interacções. A identidade visual assenta na cor primária bordeaux, complementada por um cinzento claro, por ícones planos e pelo mapa

estilizado de Angola enquanto elemento recorrente, opções que reforçam a fidelidade à identidade do sistema e a sua ancoragem territorial.

Os fluxos de interacção foram desenhados a partir do mapa de ecrãs consolidado no levantamento, garantindo a navegabilidade integral — nenhum ecrã constitui um beco sem saída — e a coerência entre o painel público, o painel administrativo e a aplicação móvel. O percurso de um utilizador não autenticado ilustra o modelo de acesso parcial adoptado: o visitante acede à página inicial, explora conteúdos públicos e visualiza fóruns, mas é conduzido ao registo no momento em que tenta interagir, aceder a textos de opinião ou participar num quiz, materializando a regra de negócio da prévia gratuita e a estratégia, inspirada em plataformas de larga adopção, de despertar a curiosidade antes de solicitar o compromisso do registo. Já o percurso do administrador, no painel de gestão, articula a aprovação de registos pendentes, a gestão do ciclo de vida dos conteúdos — incluindo a revisão editorial exigida pelas regras de negócio — e o acompanhamento de métricas de utilização com finalidade estatística e académica.

CAPÍTULO IV: SEGURANÇA

A segurança de um sistema que gere dados pessoais de estudantes e medeia a sua participação em espaços de debate não constitui um requisito acessório, mas uma condição da sua própria legitimidade. O presente capítulo descreve as medidas de segurança adoptadas na plataforma Economia com História – Angola, organizadas segundo as camadas em que actuam: a autenticação, que estabelece a identidade dos utilizadores; a autorização, que determina o que cada utilizador pode fazer; a protecção dos dados, em trânsito e em repouso; e as medidas transversais de validação, monitorização e resposta a incidentes. A exposição orienta-se pelas boas práticas consagradas, com referência ao projecto OWASP, cuja lista das vulnerabilidades mais críticas em aplicações Web constitui a matriz de análise habitual neste domínio.

4.1. Autenticação

A autenticação assenta num modelo baseado em testemunhos (tokens), que dispensa a manutenção de estado de sessão no servidor e se articula naturalmente com a arquitectura REST descrita no capítulo anterior. Ao autenticar-se com sucesso, o utilizador recebe dois testemunhos de natureza distinta, cuja separação de responsabilidades é deliberada e constitui uma boa prática de segurança.

O primeiro é um testemunho de acesso, no formato JWT (JSON Web Token), assinado pelo servidor com um segredo dedicado e dotado de um tempo de vida curto, da ordem dos quinze minutos. Este testemunho acompanha cada requisição e transporta a identidade e as permissões do utilizador, permitindo ao servidor autorizar as operações sem consultar a base de dados a cada pedido. O seu tempo de vida reduzido limita a janela de exposição em caso de compromisso: um testemunho de acesso subtraído deixa de ser válido em poucos minutos.

O segundo é um testemunho de renovação, de natureza opaca — isto é, sem significado interpretável pelo cliente —, gerado a partir de uma fonte de aleatoriedade criptográfica e dotado de um tempo de vida longo, da ordem dos trinta dias. Este testemunho permite obter novos testemunhos de acesso sem exigir que o utilizador se reautentique, sustentando o requisito de persistência da sessão entre utilizações. Reveste-se aqui particular importância uma decisão de concepção: o testemunho de renovação nunca é armazenado em claro. Na base de dados guarda-se exclusivamente o seu resumo criptográfico, obtido por função de dispersão. Deste modo, mesmo que a base de dados fosse indevidamente acedida, os testemunhos nela registados não poderiam ser reutilizados, pois o valor original não é recuperável a partir do seu resumo.

O mecanismo de renovação incorpora ainda a rotação dos testemunhos: sempre que um testemunho de renovação é utilizado, é imediatamente revogado e substituído por um novo. Esta prática mitiga o risco associado ao roubo de testemunhos, uma vez que a reutilização de um testemunho já rotacionado é detectável e permite invalidar a cadeia comprometida. O encerramento de sessão, por seu turno, revoga explicitamente o testemunho de renovação, e a redefinição da palavra-passe revoga a totalidade dos testemunhos activos do utilizador, garantindo que uma alteração de credenciais encerra todas as sessões anteriores.

A protecção das palavras-passe merece referência autónoma. As palavras-passe nunca são armazenadas em claro nem cifradas de forma reversível; são submetidas a uma função de dispersão criptográfica com sal, especificamente o algoritmo Argon2, vencedor da competição internacional de funções de dispersão de palavras-passe e recomendado pela sua resistência a ataques por força bruta assistidos por hardware especializado. A escolha do Argon2, em detrimento de alternativas mais antigas, reflecte o alinhamento com o estado da arte em matéria de protecção de credenciais.

O fluxo de recuperação de palavra-passe foi igualmente desenhado com cuidado. A solicitação de recuperação gera um testemunho aleatório, armazenado apenas sob a forma de resumo, com um tempo de vida curto — da ordem de uma hora — e de utilização única, invalidando-se após o primeiro uso. Esta combinação de expiração breve, uso único e armazenamento por resumo previne a reutilização de ligações de recuperação e limita a exposição em caso de intercepção.

4.2. Autorização

Estabelecida a identidade do utilizador, cabe à camada de autorização determinar que operações lhe são permitidas. A plataforma adopta, para o efeito, um modelo de controlo de acesso baseado em papéis (RBAC), complementado por listas de controlo de acesso (ACL) para situações que exigem granularidade ao nível do recurso individual.

O modelo RBAC organiza-se em torno de seis papéis, hierarquizados segundo o grau crescente de responsabilidade: o utilizador comum, o escritor, o professor, o moderador, o administrador e o super-administrador. A cada papel associa-se um conjunto de permissões, definidas de forma granular — não como categorias amplas, mas como capacidades específicas, tais como criar conteúdo, aprovar conteúdo, aceder a textos de opinião, moderar comentários, gerir salas privadas ou gerir utilizadores. Esta granularidade, materializada num catálogo de vinte permissões distintas, concretiza o princípio do menor privilégio, segundo o qual a cada utilizador devem ser concedidas apenas as permissões estritamente necessárias ao desempenho

das suas funções. A associação entre utilizadores e papéis, e entre papéis e permissões, é modelada em tabelas próprias, o que permite a gestão dinâmica das autorizações sem alteração do código.

A verificação das permissões é realizada de forma declarativa. Os pontos de acesso da API são anotados com as permissões que exigem, cabendo a um guarda de segurança, interposto no processamento de cada requisição, confrontar as permissões requeridas com as permissões efectivamente detidas pelo utilizador autenticado, recusando o acesso sempre que estas não as satisfaçam integralmente. Esta abordagem centraliza a lógica de autorização, evitando a sua dispersão pelo código e reduzindo o risco de omissões — uma das causas frequentes da vulnerabilidade que o OWASP designa por falha de controlo de acesso.

O modelo RBAC é insuficiente, porém, para exprimir autorizações que dependem do recurso concreto, e não apenas do papel do utilizador. É o caso das salas de discussão privadas, nas quais o professor decide individualmente quem pode visualizar e quem pode comentar, ou dos textos de opinião de acesso restrito. Para estas situações, a plataforma recorre a um mecanismo de listas de controlo de acesso, que autoriza um sujeito específico — um utilizador, um papel ou uma comunidade — sobre um recurso específico, com uma permissão determinada e, eventualmente, com prazo de validade. A conjugação do RBAC com a ACL permite, assim, cobrir tanto as autorizações de âmbito geral como as de âmbito individual, sem sacrificar a clareza do modelo.

4.3. Protecção dos dados

A protecção dos dados considera-se em dois estados: os dados em trânsito, que circulam entre os clientes e o servidor, e os dados em repouso, armazenados na base de dados.

A protecção dos dados em trânsito assenta na utilização do protocolo HTTPS, que cifra a comunicação entre os clientes e o servidor através de TLS, prevenindo a interceptação e a adulteração dos dados por terceiros. Esta cifragem é indispensável, dado que por essa comunicação transitam credenciais de autenticação e dados pessoais. Complementarmente, o servidor aplica um conjunto de cabeçalhos de segurança HTTP, através da biblioteca Helmet, que endurece o comportamento dos navegadores contra classes conhecidas de ataque, entre as quais a injeção de conteúdo e o enquadramento indevido de páginas.

No que respeita aos dados em repouso, as credenciais recebem, como se descreveu, tratamento por dispersão criptográfica, nunca sendo armazenadas de forma recuperável. A integridade dos dados é assegurada, ao nível da base de dados, pelas restrições de integridade

referencial e de unicidade descritas no capítulo anterior, e o padrão de eliminação lógica preserva o histórico e previne a perda accidental de informação, em consonância com o requisito não funcional que exige a prevenção da perda de dados perante falhas.

4.4. Validação, sanitização e mitigação de vulnerabilidades comuns

A desconfiança sistemática em relação aos dados provenientes do cliente constitui um princípio de segurança fundamental, expressamente acolhido pela plataforma. Toda a informação que chega ao servidor é submetida a validação antes de ser processada, através de um mecanismo global que rejeita as requisições cujos dados não estejam em conformidade com os formatos esperados. Este mecanismo opera segundo uma política restritiva: apenas os campos explicitamente previstos são aceites, sendo rejeitadas as requisições que incluam campos não declarados. Esta política previne a atribuição em massa de propriedades — situação em que um atacante tentaria manipular campos que não deveria poder alterar — e reduz a superfície de ataque da aplicação.

Esta validação, conjugada com o recurso ao ORM para o acesso a dados, contribui igualmente para a mitigação da injeção de SQL, uma das vulnerabilidades historicamente mais graves. Ao mediar todas as consultas através de instruções parametrizadas, o ORM impede que dados fornecidos pelo utilizador sejam interpretados como código, neutralizando a via clássica deste tipo de ataque. A validação dos dados de saída e o tratamento adequado do conteúdo gerado pelos utilizadores — designadamente nos comentários e nas discussões — concorrem para a mitigação do cross-site scripting, protegendo os utilizadores contra a execução de código malicioso injectado por terceiros.

A plataforma incorpora ainda um mecanismo de limitação de frequência de requisições, aplicado globalmente, que restringe o número de pedidos admissíveis por unidade de tempo a partir de uma mesma origem. Esta medida protege o sistema contra abusos, como as tentativas de adivinhação de credenciais por força bruta e os ataques de negação de serviço por saturação, respondendo directamente à preocupação, registada na própria política de segurança do projecto, com a adequação da limitação de frequência nos pontos de acesso da API.

4.5. Registo, monitorização e resposta a incidentes

A capacidade de detectar e reconstituir eventos de segurança depende de um registo adequado da actividade do sistema. A plataforma adopta um sistema de registo estruturado, que documenta as requisições e os eventos relevantes de forma processável, facilitando a análise e a detecção de anomalias. A este registo operacional acresce um registo de auditoria, que documenta as acções sensíveis realizadas no sistema — identificando o autor, a acção, a

entidade afectada e o contexto, incluindo o endereço de origem —, constituindo uma trilha que permite responsabilizar acções e investigar incidentes.

A ausência de registo e monitorização adequados figura, aliás, entre as vulnerabilidades identificadas pelo OWASP, precisamente por comprometer a capacidade de resposta a incidentes. A existência de um registo de auditoria dedicado responde a esta preocupação. Complementarmente, o projecto dispõe de uma política de segurança formal, documentada no próprio repositório, que estabelece o procedimento de reporte de vulnerabilidades, as versões suportadas e o âmbito das preocupações de segurança, evidenciando uma postura de responsabilidade quanto à divulgação e ao tratamento de fragilidades.

4.6. Síntese da conformidade com o OWASP

O conjunto das medidas descritas responde, de forma articulada, às principais categorias de risco identificadas pelo projecto OWASP. As falhas de controlo de acesso são mitigadas pelo modelo RBAC com verificação declarativa e pela ACL de granularidade fina; as falhas criptográficas, pela cifragem em trânsito, pela dispersão das palavras-passe com Argon2 e pelo armazenamento dos testemunhos sob a forma de resumo; a injeção, pela validação restritiva das entradas e pelo recurso a consultas parametrizadas através do ORM; as falhas de identificação e autenticação, pela separação e rotação de testemunhos, pelos tempos de vida ajustados e pelo tratamento seguro da recuperação de palavra-passe; e as falhas de registo e monitorização, pelo registo estruturado e pela trilha de auditoria. Esta correspondência não é fortuita, mas resulta da adopção deliberada de boas práticas em cada camada do sistema, em coerência com a exigência, enunciada nos requisitos não funcionais, de proteger os dados dos utilizadores contra acessos não autorizados e de implementar mecanismos de autenticação segura.

CAPÍTULO V: IMPLANTAÇÃO

Descrita a solução e as suas medidas de segurança, resta caracterizar o processo pelo qual o sistema é disponibilizado num ambiente de execução. O presente capítulo aborda a implantação da plataforma Economia com História – Angola, cobrindo a infraestrutura de suporte, a estratégia de containerização, o fluxo de integração e entrega contínuas, os requisitos de hardware e software, e as considerações de escalabilidade que asseguram a evolução do sistema para além da sua fase inicial. Procura-se, à semelhança dos capítulos anteriores, justificar as decisões adoptadas à luz das exigências do projecto, com destaque para a fiabilidade e para a manutenção da simplicidade operacional.

5.1. Infraestrutura e ambientes

A plataforma organiza-se, do ponto de vista da implantação, em torno de três componentes que se disponibilizam de forma independente: o servidor de aplicação, que expõe a API REST e concentra a lógica de negócio; os clientes Web — o painel público e o painel administrativo —, servidos como aplicações de página única; e a aplicação móvel, distribuída aos utilizadores finais. A esta tríade acrescem os serviços de infraestrutura de que o servidor depende, designadamente a base de dados relacional, um serviço de cache e um serviço de armazenamento de ficheiros.

Distinguem-se, no ciclo de vida do sistema, dois ambientes com propósitos distintos. O ambiente de desenvolvimento local reproduz, na máquina de cada membro da equipa, a totalidade dos serviços necessários à execução do sistema, permitindo o desenvolvimento e o ensaio sem dependência de recursos remotos. O ambiente de produção, por seu turno, aloja a versão do sistema acedida pelos utilizadores reais, recorrendo a serviços geridos que descarregam a equipa da administração de infraestrutura de baixo nível. A base de dados de produção assenta num serviço gerido de PostgreSQL, opção que garante a persistência, as cópias de segurança e a disponibilidade sem exigir a manutenção manual do servidor de base de dados, em linha com o requisito de disponibilidade contínua enunciado entre os requisitos não funcionais.

A separação entre estes ambientes é assegurada por um mecanismo de configuração por variáveis de ambiente, validadas na inicialização do servidor. Esta validação, que rejeita o arranque do sistema perante configurações em falta ou malformadas, constitui uma salvaguarda contra erros de implantação — evitando, por exemplo, que o sistema entre em funcionamento sem um segredo de assinatura de testemunhos adequadamente definido. A gestão dos segredos

por variáveis de ambiente, em detrimento da sua inclusão no código, é ela própria uma boa prática de segurança, que impede a exposição inadvertida de credenciais no repositório.

5.2. Containerização

A implantação do servidor de aplicação recorre à tecnologia de contentores Docker, decisão que confere portabilidade e reprodutibilidade ao processo. Um contentor encapsula a aplicação e as suas dependências num artefacto isolado e autossuficiente, que se comporta de forma idêntica independentemente do ambiente de execução, eliminando a classe de problemas habitualmente resumida na expressão «funciona na minha máquina».

A construção da imagem do servidor adopta uma estratégia multi-etapa, na qual o processo se divide em fases sucessivas: uma primeira fase instala as dependências; uma segunda compila a aplicação e gera o cliente de acesso a dados; e uma terceira, destinada à execução, incorpora apenas os artefactos estritamente necessários ao funcionamento. Esta separação produz uma imagem final substancialmente mais reduzida, por não conter as ferramentas de compilação, o que se traduz em transferências mais rápidas e numa menor superfície de ataque. Reforça esta última preocupação a execução do contentor sob um utilizador sem privilégios de administração, em observância do princípio do menor privilégio já invocado no capítulo anterior.

Para o ambiente de desenvolvimento local, a orquestração dos vários serviços é assegurada por uma definição declarativa que reúne, além do servidor de aplicação, uma instância de PostgreSQL, um serviço de cache Redis e um serviço de armazenamento de ficheiros compatível com o protocolo S3. Esta composição permite que qualquer membro da equipa levante o ambiente completo com um único comando, incluindo a aplicação automática das migrações da base de dados e o carregamento de dados iniciais, o que reduz drasticamente o tempo de preparação do ambiente e assegura a homogeneidade entre as máquinas dos diferentes elementos. A verificação de estado dos serviços, incorporada na definição, garante ainda que o servidor de aplicação apenas inicia após a base de dados se encontrar disponível, prevenindo falhas de arranque por indisponibilidade de dependências.

5.3. Integração e entrega contínuas

O fluxo de integração e entrega contínuas (CI/CD) constitui um dos pilares da metodologia técnica descrita no segundo capítulo, materializando a exigência do enunciado quanto à automação do ciclo de desenvolvimento. Este fluxo, implementado através da funcionalidade de automação integrada na plataforma de alojamento do código, é accionado

automaticamente perante alterações relevantes — quer na submissão de pedidos de integração, quer na incorporação de alterações no ramo principal.

Uma vez accionado, o processo provisiona um ambiente efémero e nele executa uma cadeia de verificações que replica as condições de execução do sistema: instala as dependências, gera o cliente de acesso a dados, valida a coerência do esquema da base de dados, aplica as migrações sobre uma instância real de PostgreSQL, compila a aplicação e executa a suite de testes automatizados. Só perante o sucesso de todas estas etapas a alteração é considerada apta a ser integrada. Este mecanismo desempenha um papel duplo: por um lado, previne a introdução de regressões, ao detectar precocemente as falhas; por outro, garante que o esquema da base de dados e as migrações permanecem consistentes, evitando um dos erros mais frequentes e onerosos no desenvolvimento de sistemas com persistência. A automação desta cadeia liberta a equipa da sua execução manual e confere objectividade ao critério de qualidade, que deixa de depender da diligência individual para passar a ser aplicado de forma uniforme e sistemática.

5.4. Testes automatizados

A fiabilidade das entregas, assegurada pelo fluxo descrito, apoia-se na existência de uma estratégia de testes automatizados, requisito expressamente estabelecido pelo projecto. Os testes organizam-se em dois níveis complementares. Os testes unitários incidem sobre unidades isoladas de lógica — designadamente os serviços que concentram as regras de negócio —, verificando o seu comportamento de forma independente das suas dependências, que são substituídas por duplos de teste. Os testes de integração, por seu turno, exercitam o sistema de forma mais abrangente, validando a interacção entre os seus componentes, incluindo o acesso efectivo à base de dados.

A testabilidade do sistema não é fortuita: decorre directamente das opções arquitecturais adoptadas, em particular da injeção de dependências e da separação em camadas, que permitem isolar as unidades a testar. Confirma-se, deste modo, a afirmação, feita no capítulo da solução, de que a qualidade da arquitectura tem consequências directas na verificabilidade do sistema. A execução dos testes no âmbito do fluxo de integração contínua garante que nenhuma alteração é incorporada sem que a suite existente seja integralmente verificada.

5.5. Requisitos de hardware e software

A implantação e a operação do sistema pressupõem um conjunto de requisitos de hardware e de software, que a Tabela 6 sistematiza, distinguindo o ambiente de servidor, o ambiente de desenvolvimento e o ambiente do utilizador final.

Tabela 6 — Requisitos de hardware e software

Ambiente	Requisitos de software	Requisitos de hardware
Servidor de aplicação	Ambiente de execução Node.js; Docker; acesso a PostgreSQL, cache e armazenamento	Processador multinúcleo; memória adequada à carga; rede estável
Base de dados	PostgreSQL (serviço gerido em produção)	Armazenamento persistente com cópias de segurança
Desenvolvimento	Node.js; Docker; Git; ambiente Flutter para a app móvel	Máquina corrente com virtualização
Cliente Web	Navegador moderno (Chrome, Firefox)	Qualquer dispositivo com navegador actualizado
Cliente móvel	Android em versão suportada	Dispositivo Android; redes de largura de banda limitada

Fonte: Autoria própria.

Os requisitos do lado do utilizador foram deliberadamente mantidos baixos, em coerência com o objectivo de acessibilidade e com o perfil do público-alvo, cujo acesso se faz maioritariamente através de dispositivos Android em redes móveis. A exigência de que o carregamento inicial ocorra em poucos segundos, mesmo em redes de baixa largura de banda, orientou tanto a concepção dos clientes como a estratégia de sincronização offline descrita anteriormente.

5.6. Escalabilidade

Embora a fase inicial do projecto se circunscreva ao ISPTEC, a arquitectura foi concebida para permitir a expansão a outros públicos e instituições, conforme previsto no faseamento de implementação. Esta preocupação com a escalabilidade traduz-se em várias decisões já descritas ao longo do trabalho, que aqui se retomam na perspectiva da implantação.

A ausência de estado no servidor de aplicação, decorrente do modelo de autenticação baseado em testemunhos, permite a replicação horizontal do servidor: perante um aumento da carga, podem executar-se múltiplas instâncias do servidor, distribuindo-se as requisições entre elas sem que a experiência do utilizador dependa da instância que o atende. A delegação do armazenamento de ficheiros de média num serviço dedicado, em vez do sistema de ficheiros do servidor, remove um obstáculo à replicação e permite escalar independentemente a capacidade de armazenamento. A disponibilidade de um serviço de cache, por seu turno, oferece uma via para aliviar a base de dados das consultas mais frequentes, à medida que o volume de utilizadores cresça. Por fim, a containerização confere a portabilidade necessária para migrar ou multiplicar as instâncias do sistema com esforço reduzido.

Importa, contudo, registar uma ressalva de honestidade técnica, coerente com a directriz de não sobredimensionar a solução: a plataforma não foi prematuramente otimizada para escalas que não se justificam na sua fase inicial. As decisões descritas asseguram que a arquitectura não obstrui a expansão futura, mantendo abertas as vias de escalabilidade, sem incorrer na complexidade de mecanismos que só se tornarão necessários perante volumes de utilização substancialmente superiores. Esta postura — preparar o caminho sem antecipar custos desnecessários — reflecte, uma vez mais, o equilíbrio entre robustez e simplicidade que preside a todo o projecto.

CONCLUSÕES

O presente trabalho propôs-se responder a um problema concreto e documentado: o desinteresse dos estudantes face ao ensino da história económica de Angola, agravado pela desigualdade territorial no acesso a recursos, pela escassez de materiais didácticos contextualizados e pela fraca integração das tecnologias digitais no ensino. A pergunta de investigação que orientou o estudo — a de saber de que forma uma plataforma educativa digital, concebida segundo os princípios da Engenharia de Software e disponível em ambiente Web e móvel, poderia tornar esse ensino mais acessível, interactivo e territorialmente contextualizado, sem comprometer a robustez, a segurança e a simplicidade do sistema — encontra, no conjunto do trabalho realizado, uma resposta fundamentada e demonstrável.

Relativamente ao objectivo geral, considera-se que foi alcançado. Concebeu-se e documentou-se uma plataforma educativa digital, disponível em ambiente Web e móvel, orientada para o ensino da história económica angolana de forma acessível, interactiva e territorialmente contextualizada, mediante a aplicação sistemática das boas práticas da Engenharia de Software. A solução materializa, num sistema coerente, os três eixos que a análise de soluções existentes revelou não estarem reunidos de forma nativa em nenhuma das plataformas de referência estudadas: o conteúdo de qualidade, a gamificação moderada e a comunidade de debate, articulados por uma contextualização territorial explícita e por um compromisso firme com a simplicidade.

Quanto aos objectivos específicos, procede-se à sua verificação individual. O levantamento e o refinamento dos requisitos funcionais, não funcionais e das regras de negócio foram realizados a partir das fontes documentais do projecto, conforme descrito na consolidação de requisitos do terceiro capítulo. A fundamentação teórica dos conceitos, metodologias e tecnologias foi apresentada no primeiro capítulo, colocando em diálogo mais de uma dezena de autores de referência. A análise de soluções informáticas existentes foi conduzida no mesmo capítulo, com a comparação sistemática de três plataformas consolidadas e a identificação das suas boas práticas e limitações. A modelação do sistema concretizou-se através dos diagramas de casos de uso e de classes, do modelo de domínio e do modelo relacional, expostos no terceiro capítulo. A definição e a justificação da arquitectura, articulando o painel público, o painel administrativo e a aplicação móvel em torno de um servidor central, foram igualmente apresentadas nesse capítulo. A implementação dos mecanismos de autenticação, de autorização baseada em papéis e das demais medidas de segurança foi descrita no quarto capítulo. Por fim, a concepção de um desenvolvimento

incremental segundo uma metodologia ágil, sustentado por testes automatizados e por um fluxo de integração e entrega contínuas conducente à disponibilização do sistema, foi tratada nos segundo e quinto capítulos. Conclui-se, assim, que a totalidade dos objectivos específicos foi satisfeita, o que sustenta a realização do objectivo geral.

Cumpram ainda sublinhar que o trabalho respondeu, de forma integrada, às exigências das duas componentes que a defesa avalia. Do ponto de vista da Engenharia de Software, concretizaram-se a fundamentação teórica, a modelação, a definição da arquitectura, a segurança e a implantação. Do ponto de vista da Base de Dados, demonstraram-se o domínio da modelação relacional e da normalização, os mecanismos de integridade e de indexação e o tratamento da consistência num contexto distribuído e offline, à luz do Teorema CAP — matéria consolidada na secção 3.4. A coerência entre ambas as componentes, longe de as justapor artificialmente, resultou de as fazer convergir sobre o mesmo sistema real.

No plano das contribuições, o trabalho oferece, em primeiro lugar, uma solução tecnológica concreta e fundamentada para um problema educativo real do contexto angolano, dotada de utilidade prática para a instituição beneficiária. Em segundo lugar, constitui um exercício integrado de Engenharia de Software que articula, num único sistema, a modelação, a arquitectura em camadas, a segurança em profundidade e a automação do ciclo de desenvolvimento, podendo servir de referência a trabalhos de natureza semelhante. Em terceiro lugar, a análise comparativa das soluções existentes e a identificação do espaço não ocupado por elas representam um contributo de valor para a reflexão sobre a educação digital territorialmente contextualizada.

Impõe-se, todavia, reconhecer com honestidade as limitações do trabalho. A validação da solução circunscreveu-se à sua fase inicial e a um público bem delimitado — os estudantes do ISPTEC —, pelo que a sua eficácia junto de públicos mais alargados e diversos permanece por comprovar empiricamente. A avaliação incidiu sobre a qualidade técnica e a conformidade da solução com os requisitos, não tendo abrangido um estudo longitudinal do seu impacto pedagógico efectivo na aprendizagem dos estudantes, o que exigiria um horizonte temporal e um desenho metodológico próprios. Acresce que algumas decisões de produto, registadas como questões em aberto durante o levantamento, dependem de definições que competem às partes responsáveis e que poderão inflectir a evolução do sistema. Estas limitações não diminuem o mérito do que foi realizado, mas delimitam com rigor o alcance das conclusões e abrem caminho aos desenvolvimentos futuros.

Trabalhos futuros

O sistema concebido, embora completo no seu âmbito, admite um conjunto de desenvolvimentos que prolongam naturalmente o trabalho realizado e que se apresentam por ordem aproximada de prioridade.

Um primeiro eixo de evolução consiste na concretização das fases de expansão previstas no faseamento do projecto, designadamente o alargamento a outras instituições e públicos e a consequente revisão da acessibilidade para faixas etárias e níveis de escolaridade diversos. Este alargamento deverá ser acompanhado por um estudo empírico do impacto pedagógico da plataforma, que permita aferir, com base em dados de utilização e de aprendizagem, a sua eficácia efectiva — colmatando precisamente a limitação identificada nas conclusões.

Um segundo eixo prende-se com o enriquecimento funcional do sistema. A integração de autenticação social, prevista como possibilidade para uma fase posterior, simplificaria o processo de registo; a evolução do mapa de indicadores regionais para incorporar séries de dados económicos mais ricas reforçaria a dimensão de territorialização do conhecimento; e a introdução de novos formatos interactivos, como simulações ou jogos, ampliaria as estratégias de aprendizagem activa, aproveitando a modularidade que a arquitectura deliberadamente preservou.

Um terceiro eixo, de natureza mais técnica, diz respeito ao amadurecimento das capacidades de escala e de operação. À medida que o volume de utilizadores crescer, justificar-se-á a activação plena dos mecanismos de cache já previstos na infraestrutura, a introdução de estratégias de observabilidade mais sofisticadas para a monitorização do sistema em produção, e a eventual expansão da suite de testes para incluir ensaios de ponta a ponta que exercitem os fluxos completos do utilizador. A definição do modelo de moderação do fórum — se exclusivamente assente em denúncias, se reforçado por um papel de moderação humana dedicado —, registada entre as questões em aberto, constitui igualmente uma decisão a consolidar.

Em síntese, os trabalhos futuros aqui enunciados não decorrem de deficiências da solução, mas da sua própria vitalidade: um sistema concebido para durar e para crescer abre, pela sua natureza, mais caminhos do que aqueles que esgota. A plataforma Economia com História – Angola fica, deste modo, estabelecida como uma base sólida e extensível, apta a evoluir ao ritmo das necessidades da comunidade educativa que se propõe servir.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANDERSON, David J. **Kanban: successful evolutionary change for your technology business**. Sequim: Blue Hole Press, 2010.
- BASS, Len; CLEMENTS, Paul; KAZMAN, Rick. **Software architecture in practice**. 3. ed. Boston: Addison-Wesley, 2012.
- BECK, Kent. **Extreme programming explained: embrace change**. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2004.
- BECK, Kent et al. **Manifesto para o desenvolvimento ágil de software**. 2001. Disponível em: <https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/>. Acesso em: 1 jul. 2026.
- BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. **The unified modeling language user guide**. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2005.
- DETERDING, Sebastian et al. From game design elements to gamefulness: defining gamification. In: **PROCEEDINGS OF THE 15TH INTERNATIONAL ACADEMIC MINDTREK CONFERENCE**. New York: ACM, 2011. p. 9-15.
- FIELDING, Roy Thomas. **Architectural styles and the design of network-based software architectures**. 2000. Tese (Doutoramento em Informação e Ciência da Computação) — University of California, Irvine, 2000.
- FLUTTER. **Flutter documentation**. Google, 2026. Disponível em: <https://docs.flutter.dev/>. Acesso em: 1 jul. 2026.
- FOWLER, Martin. **UML distilled: a brief guide to the standard object modeling language**. 3. ed. Boston: Addison-Wesley, 2004.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
- GAMMA, Erich et al. **Design patterns: elements of reusable object-oriented software**. Boston: Addison-Wesley, 1994.
- GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- MARTIN, Robert C. **Clean code: a handbook of agile software craftsmanship**. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2008.
- NESTJS. **NestJS documentation**. 2026. Disponível em: <https://docs.nestjs.com/>. Acesso em: 1 jul. 2026.
- NIELSEN, Jakob. **Usability engineering**. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994.
- OWASP FOUNDATION. **OWASP Top 10: the ten most critical web application security risks**. 2021. Disponível em: <https://owasp.org/Top10/>. Acesso em: 1 jul. 2026.
- PIAGET, Jean. **A equilibração das estruturas cognitivas: problema central do desenvolvimento**. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.
- POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL documentation**. 2026. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/>. Acesso em: 1 jul. 2026.
- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Software engineering: a practitioner's approach**. 8. ed. New York: McGraw-Hill, 2015.

PRISMA. **Prisma documentation**. 2026. Disponível em: <https://www.prisma.io/docs/>. Acesso em: 1 jul. 2026.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

REACT. **React documentation**. Meta, 2026. Disponível em: <https://react.dev/>. Acesso em: 1 jul. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **The Scrum Guide: the definitive guide to Scrum — the rules of the game**. 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org/>. Acesso em: 1 jul. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Software engineering**. 9. ed. Boston: Addison-Wesley, 2011.

TRAXLER, John. Current state of mobile learning. **In: ALLY, Mohamed (ed.). Mobile learning: transforming the delivery of education and training**. Edmonton: AU Press, 2009. p. 9-24.

VYGOTSKY, Lev S. **Mind in society: the development of higher psychological processes**. Cambridge: Harvard University Press, 1978.

YIN, Robert K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.